مکانیک: بخشی از علم فیزیک است که درباره‌ی حرکت، علت حرکت، تعادل اجسام و شرایط تعادل بحث می‌کند

حوزه های مکانیک:

۱- مکانیک کلاسیک: مفاهیم مربوط به اجسام بزرگتر از اتم و در سرعت‌های معمولی بررسی می‌شود.
۲- مکانیک کوانتومی: مفاهیم مربوط به اجسام کوچکتر از اتم (زیراتمی) و سرعت‌های معمولی بررسی می‌شود.
۳- مکانیک نسبتی: مفاهیم مربوط به اجسام بزرگتر از اتم و در سرعت‌های نزدیک سرعت نور بررسی می‌شود.
۴- مکانیک کوانتوم نسبیتی: مفاهیم مربوط به اجسام کوچکتر از اتم و سرعت‌های نزدیک سرعت نور بررسی می شود

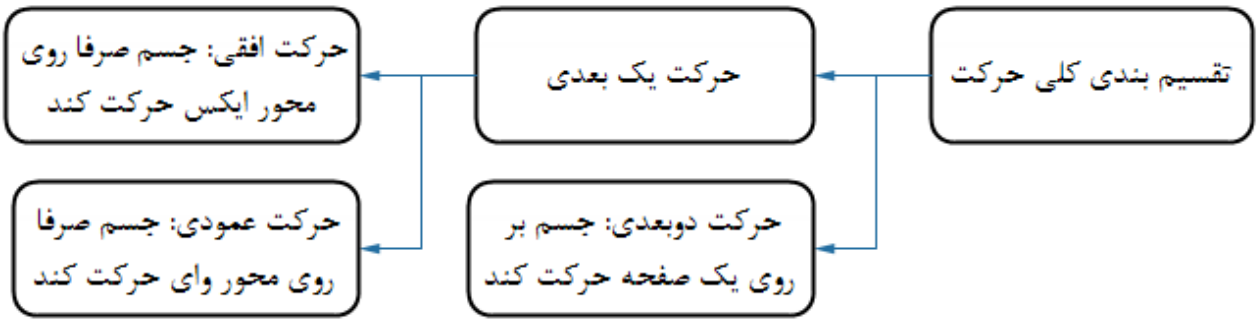
تذکر: در فیزیک ۳ به بخش هایی از مکانیک کلاسیک (در حد پایه) و مکانیک کوانتومی در حد آشنایی می پردازیم مکانیک کلاسیک در سه بخش زیر قابل برسی است.

۱- سینماتیک (حرکت شناسی): حرکت اجسام بدون در نظر گرفتن علت حرکت
۲- دینامیک (دلایل حرکت) : بررسی حرکت اجسام به همراه علت حرکت و شناخت نیروها و حل مسائل آن توسط قانون‌های نیوتن
۳- استاتیک (تعادل اجسام) : تعادل و شرایط تعادل

حرکت شناسی: هنگامی که چگونگی حرکت را بدون در نظر گرفتن عوامل به وجود آورنده ی آن توصیف می کنیم با بخشی از علم مکانیک سر و کار داریم که حرکت شناسی نامیده می‌شود

حرکت: اگر مختصات جسمی نسبت به مبداء با گذشت زمان تغییر کند. این جسم نسبت به این مبداء در حال حرکت است. و بررسی مکان یا وضعیت متحرک در لحظه های مختلف را حرکت شناسی گویند.

نکته: حرکت امری نسبی است و بستگی به مبداء سنجش دارد.

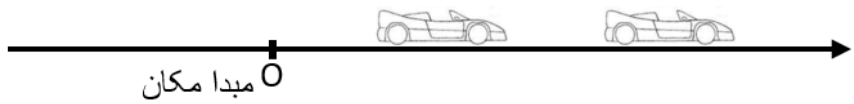


مثال1: قطار در حال حرکتی را در نظر بگیرید که شخصی با یک چمدان در آن ایستاده است. این شخص را ناظر (۱) در نظر بگیرید . شخص دیگری (ناظر (۲)) در ایستگاه قطار ساکن ایستاده است. حرکت چمدان نسبت به ناظر (۱) و ناظر (۲) را بیان کنید.

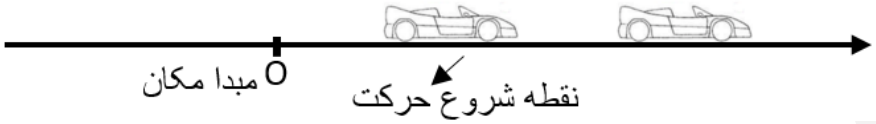
مبداء مکان: مبداء دستگاه مختصاتی است که وضعیت متحرک را نسبت به آن می‌سنجیم

به طور کلی: برای تعیین مکان متحرک باید یک نقطه‌ی دلخواه را به عنوان مبداء مکان انتخاب کرد که این نقطه را با O نشان داده و مکان صفر را به آن نسبت می‌دهیم .

نکته: مبداء مکان لزوما نقطه شروع حرکت نیست



مکان اولیه: مکان متحرک در لحظه t =0 را مکان اولیه می‌گویند مکان اولیه همان نقطه شروع حرکت است (x_0) یا (y_0)

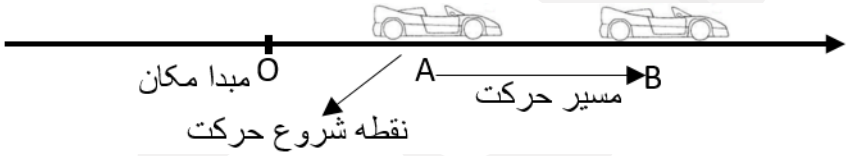


مبداء زمان: به هر لحظه ی دلخواهی که سنجش زمان را آغاز می‌کنیم مبداء زمان می‌گوییم (t =0)

مبداء زمان لزوما لحظه شروع حرکت نیست

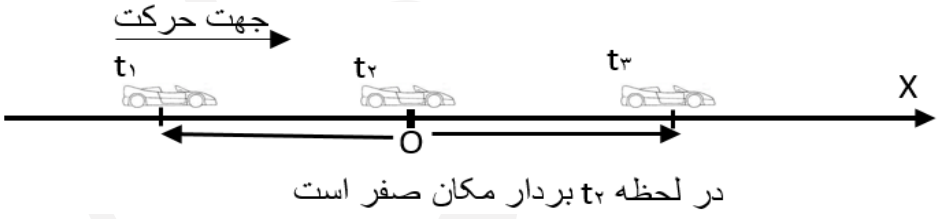
مسیر حرکت : مکان هندسی مجموعه‌ی نقاطی که متحرک از آنها عبور کرده است.

نکته: اگر مسیر حرکت خط راست باشد، حرکت را مستقیم‌الخط گویند و اگر مسیر حرکت منحنی باشد، حرکت را منحنی‌الخط گویند.



بردار مکان : برداری است که ابتدای آن مبداء مختصات و انتهای آن محل جسم است.

نکته: جهت این بردار لزوما هم‌جهت با حرکت متحرک نیست



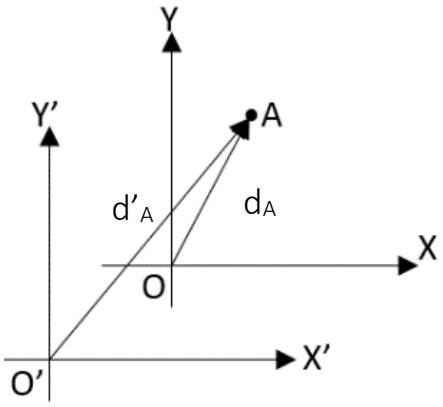
نکته:

۱- اگر متحرک در سمت چپ مبدا باشد (x<0)

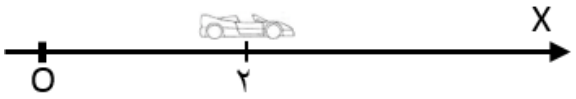
۲- اگر متحرک در سمت راست مبدا باشد (x>0)

۳- اگر متحرک روی مبدا مختصات قرار گیرد بردار مکان صفر است

نکته: بردار مکان امری نسبی است. نقطه‌ی A نسبت به دو دستگاه مختصات متفاوت دو بردار مکان متفاوت دارد



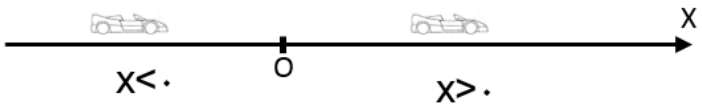
نکته: برای نوشتن بردار مکان با استفاده از بردار یکه کافی است در جلوی مختصه ی d نماد $\vec{i}$ را قرار دهیم



بردار مکان: $\vec{d} = 2\vec{i}$

بزرگی مکان (فاصله جسم از مبدا): $|\vec{d}| = 2$

نکته: در حرکت جسم روی محور Xها (در یک بعد) راستای بردار مکان ثابت می ماند و تنها سوی آن می تواند تغییر کند در این صورت می توان مکان جسم را با یک عدد جبری نیز نشان داد.



بردار جابه‌جایی: برداری است که ابتدای آن مکان جسم در لحظه t_1 (نقطه شروع) و انتهای آن مکان جسم در لحظه t_2 (نقطه پایانی حرکت) می باشد.

به عبارت دیگر : برداری است که ابتدای آن نقطه شروع حرکت و انتهای آن نقطه پایانی حرکت است.)



جابه‌جایی: تغییر بردار مکان

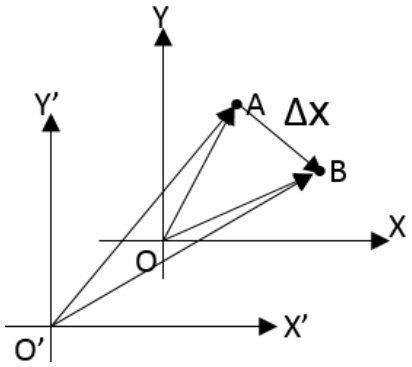
نکته:

۱- اگر $\Delta x>0$ باشد جابه‌جایی در جهت محور xها است

۲- اگر $\Delta x<0$ باشد جابه‌جایی در خلاف جهت محور x ها است

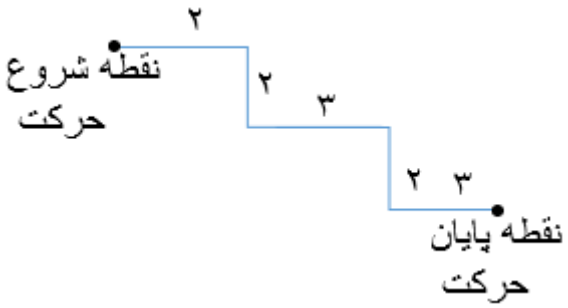
نکته: اگرمتحرکی مسیری را به‌صورت رفت و برگشت طی‌کند و به مکان اولیه بازگردد جابه‌جایی متحرک صفر می باشد

نکته: بردار جابه‌جایی نسبی نیست یعنی با تغییر مبدا مکان جابه‌جایی تغییر نمی‌کند



مسافت طی شده: مجموع طول مسیر حرکت را مسافت طی شده گویند که کمیتی نرده ای است و با d نمایش می‌دهیم

نکته: تکرار مسیر حرکت در محاسبه ی مسافت منظور می شود.



نکته: تمام کمیتهای برداری در صفحه یا فضا به شکل برداری جمع و تفریق می شوند ولی همان کمیتهای برداری وقتی روی یک محور مختصات (یک بعد) قرار می گیرند . این کمیتها را به صورت جبری جمع و تفریق می کنیم یعنی علامت مثبت و منفی به آنها نسبت می دهیم.

نکته: در حرکت روی خط راست x یا y مکان متحرک است که نسبت به مبداء مختصات سنجیده می شود..

تفاوت های جابه جایی با مسافت طی شده :

۱- جابه جایی کمیتی برداری است و مسافت کمیتی نرده ای است،

۲- در صورت وجود حرکت امکان صفر بودن جابه جایی وجود دارد ولی مسافت هرگز صفر نمی‌شود

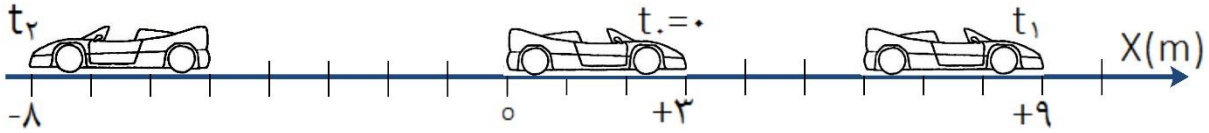
۳- جابه‌جایی به نقطه ابتدا و انتهای مسیر حرکت بستگی دارد ولی مسافت طی شده به مسیر حرکت بستگی دارد.

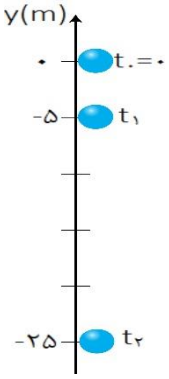
۴- جابه جایی در یک بعد می تواند مثبت یا منفی باشد یعنی جهت حرکت را نیز مشخص می کند ولی مسافت هموار مثبت است

۵- اندازه جابه جایی در صورتی با مسافت طی شده برابر است که حرکت روی خط راست بدون تغییر جهت انجام شود $|\Delta\vec{x}| = d$

۶- جابه جایی برآیند در یک بعد برابر جمع جبری جابه جایی ها می باشد. ولی مسافت طی شده برابر مجموع اندازه جابه جایی ها در مسیر حرکت است

مثال2: درشکل زیر متحرک از مکان $x_0=+3$ حرکت خود را آغاز نموده است و در لحظه‌ی t_1 در مکان $x_1=+9$ می باشد جابه‌جایی متحرک در بازه ی زمانی t_2-t_0 چند متر است؟

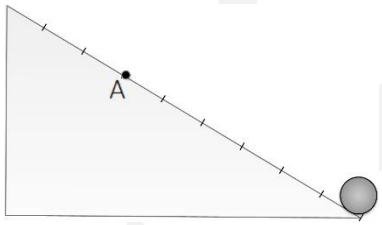




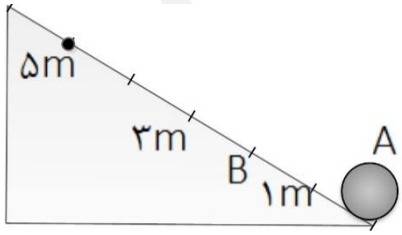
مثال3: در شکل زیر جسمی را در راستای قائم رها می کنیم. جابه جایی جسم را در بازه ی زمانی (t_1,t_0) و (t_2,t_1) و (t_2,t_0) به دست آورید.

مثال4: توپی را از ارتفاع 20m سطح زمین رها می‌کنیم. این توپ پس از برخورد به زمین به ارتفاع 5m سطح زمین می‌رسد جابه‌جایی توپ چند متر است؟

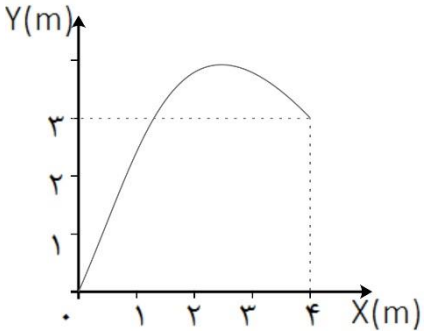
مثال5: مطابق شکل روبه رو، گلوله ای را از پایین سطح شیبدار به طرف بالا پرتاب می کنیم. گلوله تا نقطه ی A بالا رفته و برمی گردد. جابه جایی گلوله در رفت و برگشت و رسیدن به نقطه ی شروع حرکت چند متر است؟



مثال6: جسمی بر روی سطح شیبدار از نقطه‌ی A شروع به حرکت کرده و مطابق شکل زیر در برگشت به نقطه ی B می‌رسد. جابه جایی جسم در این حرکت چند متر است؟



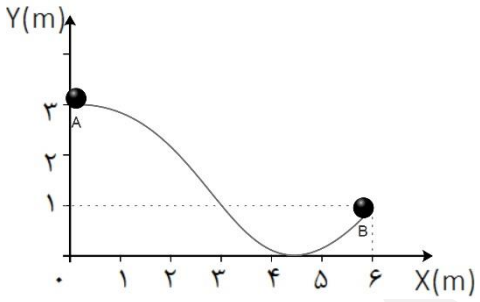
مثال7: در شکل زیر مسیر حرکت ذره‌ای در صفحه ی xoy نشان داده شده است. جابه‌جایی ذره در راستای محور xها چند متر است؟



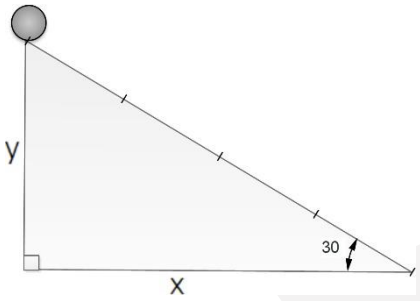
۱) ۳ ۲) ۴

۳) ۵ ۴) نمی توان جواب دقیقی داد.

مثال8: در شکل زیر، جابه‌جایی گلوله‌ای که از نقطه A رها شده و به نقطه B می‌رسد، در راستای قائم چند متر است؟



مثال9: جسمی از بالای سطح شیبدار شکل روبه‌رو به طرف پایین سطح شروع به حرکت می‌کند. اگر طول سطح شیبدار 4m باشد، جابه‌جایی قائم جسم از نقطه‌ی شروع تا پایان سطح شیبدار چند متر می‌شود؟



تست1: مسیر حرکت ذره‌ای با معادله‌ی $y = 2x - 3$ معرفی شده است. در جابه جایی افقی ذره از مکان $x_1 = 2m$ تا $x_2 = 6m$ جابه‌جایی قائم ذره کدام است؟

۱) 4m ۲) 8m ۳) $2\sqrt{10}$ m ۴) $\sqrt{65}$ m

تست۲: اگر معادله حرکت متحرکی در SI به صورت $x = 2t^3 + 3t$ باشد، جابه جایی در ثانیه دوم چند متر است؟

۱) ۵ ۲) ۱۷ ۳) ۲۲ ۴) ۲۷

تست۳: معادله ی حرکت یکنواخت مستقیم الخطی در SI به صورت $x = -3t + 12$ است. جابه‌جایی متحرک در مدت 5s کدام است؟

۱) ۳ متر در خلاف جهت محور مکان ۲) ۱۵ متر در خلاف جهت محور مکان

۳) ۳ متر در جهت محور مکان ۴) ۱۵ متر در جهت محور مکان

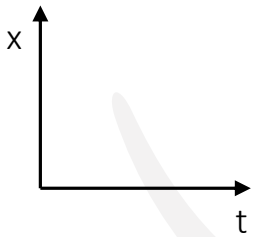
تست۴: معادله ی مکان - زمان جسمی $x = 3t^2 - 6t$ است. جابه جایی متحرک در ثانیه ی دوم، چه قدر است؟

۱) ۵ ۲) -۵ ۳) ۳ ۴) -۳

تست۵: معادله ی مکان متحرکی در SI به صورت $x = 2t^2 - 4t + 2$ می‌باشد. جابه‌جایی آن در ثانیه‌ی اول چند متر است؟

۱) صفر ۲) -۴ ۳) -۲ ۴) ۲

نمودار مکان – زمان: با استفاده از نمودار مکان – زمان می‌توان مکان جسم را در هرلحظه مشخص کرد که این نمودار تغییر مکان ذره را به صورت تابعی از زمان نشان می‌دهد

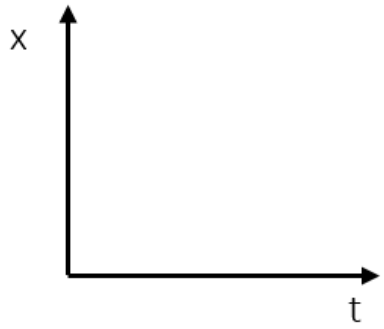


مکان جسم وابسته به زمان حرکت جسم باشد با گذشت زمان بتوان در هر لحظه مکان جسم را مشخص کرد و با توجه به آن بتوان معادله ای برای آن تعریف نمود

برای رسم کافی است محور افقی محور زمان‌ها (t) و محور قائم محور xها باشد

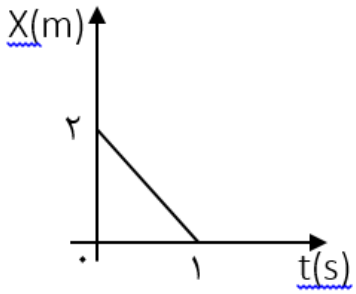
مثال۱۰: با استفاده از جدول نمودار مکان – زمان را رسم کنید

t (ثانیه)	0	1	2	3
x (متر)	3	4	5	6

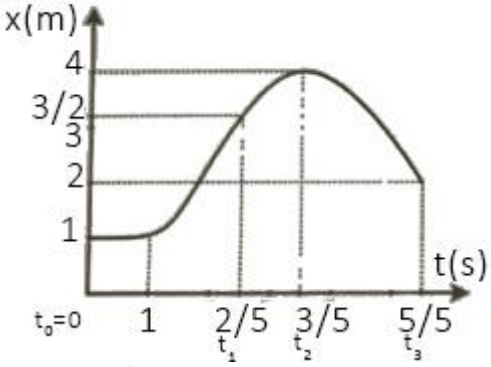


نکته: این نمودار نشان می‌دهد که تغییر مکان نسبت به زمان خطی است یعنی مکان تابع درجه اول نسبت به زمان است ($x \propto t$)

مثال۱۱: نمودار مکان - زمان (x - t) حرکت ذره ای روی خط راست در شکل روبه رو نشان داده شده است. در لحظه ی $t = 4s$ ذره در چند متری مبداء مکان ($x = 0$) می باشد؟



مثال۱۲: نمودار x - t (مکان – زمان) حرکت ذره‌ای بر روی خط راست به صورت روبه رو باشد. با استفاده از این نمودار می توانیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم



۱- در بازه‌ی زمانی t_1-t_0 و t_3-t_2 جابه‌جایی چند متر است؟

۲- بیشترین فاصله از مبداء چند متر بوده و در چه لحظه ای می باشد؟

۳- در چه بازه ی زمانی جسم ساکن بوده است؟

۴- در کدام بازه ی زمانی حرکت در جهت محور بوده است؟

۵- در چه بازه ی زمانی حرکت در خلاف محور می باشد؟

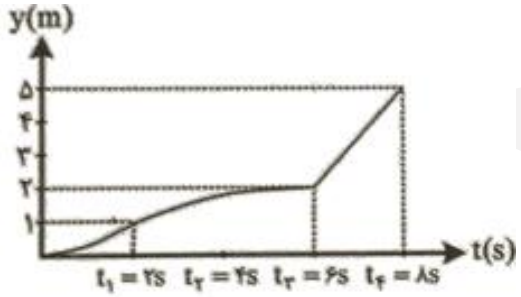
۶- در چه بازه ی زمانی دره در سمت چپ مبداء است؟

۷- در چه لحظه ای جهت حرکت عوض شده است؟

مثال۱۳: معادله ی حرکت جسمی در یک بعد در SI با رابطه ی $x = -t^2 + 6t - 8$ بیان شده است

الف- مکان اولیه ی متحرک را بدست آورید ب- متحرک در چه لحظه ای از مبداء می گذرد پ- نمودار مکان – زمان آن را رسم کنید ت- بردار مکان جسم را در لحظه های $t = 0,1,3$ ثانیه روی محور x نمایش دهید ث- جابجایی جسم در بازه ی زمانی صفر تا ۶ ثانیه چند متر است

تست۶: نمودار مکان - زمان حرکت ذره ای بر روی خط راست به صورت روبه‌رو رسم شده است. در چه بازه ی زمانی ذره تندتر حرکت کرده است؟



۱) $(t_1 - 0)$

۲) $(t_2 - t_1)$

۳) $(t_3 - t_2)$

۴) $(t_4 - t_3)$

مثال۱۴: متحرکی روی خط راست حرکت می کند. رابطه ی میان مکان و زمان آن به صورت $x = 2t - 3$ می باشد. نمودار $x - t$ آن را رسم کرده و جابه‌جایی را در بازه ی $t_1 = 1s$ تا $t_3 = 3s$ به دست آورید.

مثال۱۵: معادله حرکت ذره‌ای در۲ ثانیه اول درSI بصورت $x = t + 2$ و در ۴ ثانیه بعدی به صورت $x = -0/5t + 5$ می باشد .جابه جایی ذره را در بازه ی زمانی 1s تا 4s به دست آورید.

معادله ی حرکت: هنگامی که جسم روی محور x حرکت می‌کند، در هر لحظه بردار مکان آن تغییر می‌کند، برای مشخص کردن بردار مکان جسم در هر لحظه‌ای کافی است x را به صورت تابعی از زمان داشته باشیم، به این رابطه معادله‌ی حرکت یا معادله‌ی مکان-زمان می‌گویند

به صورت $x = f(t)$ نوشته می‌شود . برای مثال : $x = 2t$ یا $x = 3t + 1$ یا ....

سرعت متوسط : نسبت جابجایی به زمان انجام جابجایی را سرعت متوسط می نامیم. سرعت متوسط کمیتی برداری است و یکای آن متر بر ثانیه $\frac{m}{s}$ می‌باشد

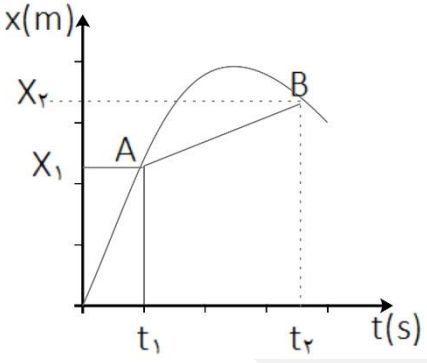
تندی متوسط: نسبت مسافت طی شده به زمان طی آن مسافت را تندی متوسط می‌نامند. تندی متوسط کمیتی نرده‌ای است و یکای آن متر بر ثانیه $\frac{m}{s}$ می‌باشد

نکته: چون Δt همیشه مثبت است بنابراین سرعت متوسط و جابه‌جایی همواره همجهت بوده و مستقل از مسیر حرکت هستند

نکته: علامت سرعت در هر لحظه جهت حرکت را در آن لحظه نشان می‌دهد

۱- اگر جابه‌جایی مثبت باشد $\Delta x>0$ و سرعت متوسط نیز مثبت بوده و حرکت در جهت محور xها است

۲- اگر جابه‌جایی منفی باشد $\Delta x<0$ و سرعت متوسط نیز منفی بوده و حرکت در خلاف محور xها است



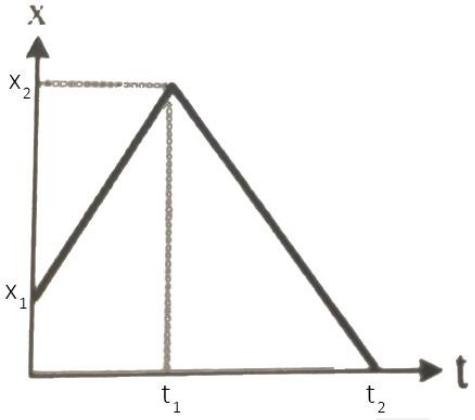
نکته: اگر در نمودار مکان – زمان دو نقطه A و B را با خطی به هم وصل کنیم شیب خط AB بیان‌گر سرعت متوسط در بازه‌ی زمانی $\Delta t = t_2 - t_1$ است

نکته: برای بدست آوردن شیب کافیست مثلث قائم الزاویه ای زیر خط AB درست نموده و طول ضلع قائم را بر طول ضلع افقی تقسیم کنید

آنچه بدست می‌آید همان سرعت متوسط می‌باشد.

نکته: شیب در واقع همان تعریف تانژانت می‌باشد

نکته: گاهی اوقات حرکتی از چند مرحله تشکیل شده و سرعت متوسط در کل حرکت خواسته شده است . در این صورت جابجایی کل را به صورت مجموع جابجایی ها و زمان کل حرکت را به صورت مجموع زمان ها می نویسیم تا سرعت متوسط در کل حرکت به دست آید .



مثال۱۶: نمودار x - t حرکت ذره ای روی خط راست به صورت روبه رو رسم شده است.

الف) در چه بازه ی زمانی سرعت متوسط مثبت است؟

ب) در چه بازه ی زمانی حرکت در خلاف محور می باشد؟

مثال۱۷: معادله مسیر حرکت ذره‌ای در صفحه‌ی xoy در SI به صورت $y = \frac{۱}{۲}x^2$ می‌باشد. اگر ذره در لحظه $t_1 =$ 1s در نقطه $A\begin{pmatrix}۲\\?\end{pmatrix}$ و در لحظه $t_2 = 3s$ در نقطه $B\begin{pmatrix}-۲\\?\end{pmatrix}$ باشد، اندازه‌ی سرعت متوسط ذره را در این بازه‌ی زمانی به دست آورید.

تست۷: معادله‌ی حرکت متحرکی در SI به صورت $x = t^2 + 2t + 1$ می‌باشد. سرعت متوسط آن بین دو لحظه‌ی $t = 1s$ و $t = 3s$ برابر چند $\frac{m}{s}$ است؟

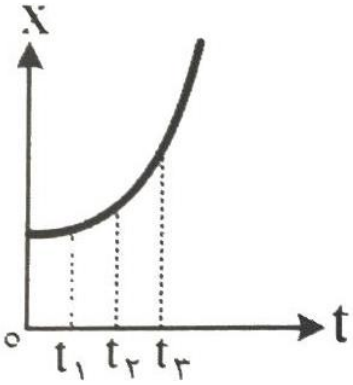
۱) ۲

۲) ۳

۳) ۵

۴) ۶

تست۸: نمودار مکان - زمان متحرکی سهمی و مطابق شکل است. سرعت متوسط متحرک در کدام بازه زمانی بیشتر است؟



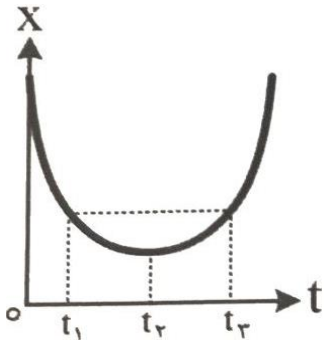
۱) صفر تا t_1

۲) t_1 تا t_2

۳) t_2 تا t_3

۴) بستگی به اندازه فاصله های زمانی دارد.

تست۹: با توجه به نمودار مکان - زمان مقابل در کدام بازه‌های زمانی سرعت متوسط متحرک مثبت است؟



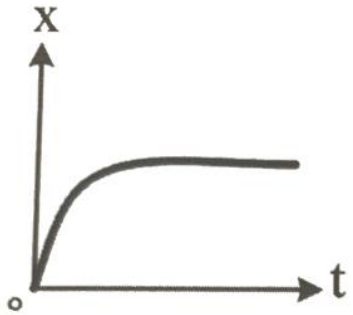
۱) صفر تا t_2

۲) t_1 تا t_2

۳) t_2 تا t_3

۴) صفر تا t_3

تست۱۰: نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، رسم شده است. سرعت متوسط متحرک در فاصله‌ی زمانی $t_1=0$ تا t_2 ($t_2>0$) را با $\bar{V}$ نشان می‌دهیم. t_2 در شکل، نشان داده نشده است. کدام گفته صحیح است؟



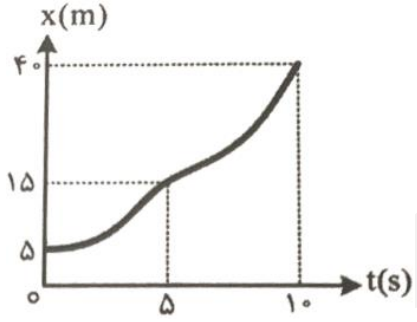
۱) با افزایش t_2 ، $\bar{V}$ زیاد می‌شود

۲) با افزایش t_2 ، $\bar{V}$ کم می‌شود.

۳) با افزایش t_2 ، $\bar{V}$ ابتدا زیاد و سپس کم می‌شود.

۴) با افزایش t_2 ، $\bar{V}$ ابتدا کم و سپس زیاد می‌شود

تست۱۱: نمودار مکان - زمان متحرکی به شکل زیر است. سرعت متوسط متحرک در کل مسیر چند برابر سرعت متوسط آن در ۵ ثانیه ی اول حرکت است؟



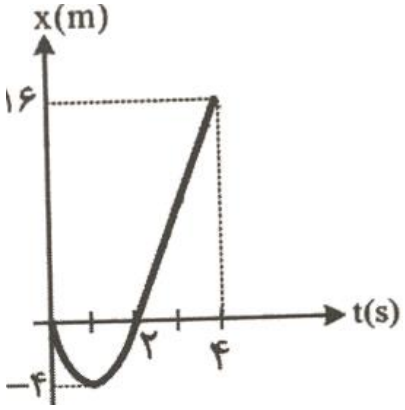
۱) ۲

۲) ۱/۷۵

۳) ۲/۵

۴) ۴

تست۱۲: شکل مقابل نمودار مکان - زمان متحرکی در یک مسیر مستقیم است، سرعت متوسط متحرک در این ۴ ثانیه چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) ۵

تست۱۳: معادله‌ی حرکت متحرکی به صورت $x = 0/25 + \sin \pi t$ است. سرعت متوسط آن در ۳ ثانیه‌ی اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟

۱) صفر
۲) 0/05
۳) 0/25
۴) 0/15

تست۱۴: اگر معادله‌ی حرکت جسمی روی خط راست $X = ۲t^۲ - ۱۲t$ باشد، در چه لحظه‌ای بر حسب ثانیه، جهت حرکت جسم تغییر می‌کند؟

۱) 3 ۲) 4 ۳) 6 ۴) 12

تست۱۵: حرکت متحرکی بر محور X به صورت $x = At^2 - 2t$ است. اگر سرعت متحرک در لحظه t=1s برابر 10 $\frac{m}{s}$ باشد. A در SI برابر است با:

۱) -6
۲) 6
۳) 8
۴) -8

تست۱۶: معادله‌ی حرکت متحرکی بر محور X به صورت $x = -t^2 + 4t + 5$ ست. این متحرک در بازه‌ی زمانی بین دو لحظه‌ی1s و 3s، چه مسافتی را بر حسب متر طی می‌کند؟

۱) صفر

۲) ۲

۳) ۴

۴) ۳۴

نکته: واحد دیگر سرعت و تندی $\frac{km}{h}$ می‌باشد : $1\frac{km}{h} \times \frac{۱۰}{۳۶} = 1\frac{m}{s}$

نکته در مورد زمان:

۱- وقتی در مسئله ای بگوید ۳ ثانیه اول حرکت، (۳ ثانیه آغاز حرکت، ۳ ثانیه شروع حرکت، ۳ ثانیه اول) یعنی $t_1=0$ و $t_2=3s$ می‌باشد

۲- وقتی در مسئله ای بگوید ثانیه دوم یعنی : $t_1=1s$ و $t_2=2s$

۳- وقتی در مسئله ای بگوید دو ثانیه سوم یعنی : $t_1=4s$ و $t_2=6s$

مثال۱۸: معادله ی حرکت جسمی روی خط راست در SI به صورت $x = t^2 - 3t - 4$ بیان می شود

الف) سرعت متوسط متحرک در ۳ ثانیه اول حرکت. ب نمودار مکان - زمان متحرک را رسم کنید.

مثال۱۹: معادله حرکت جسمی در SI با رابطه $x = 2t^2 - 4t + 2$ داده شده است. سرعت متوسط متحرک را در ثانیه سوم حرکت حساب کنید

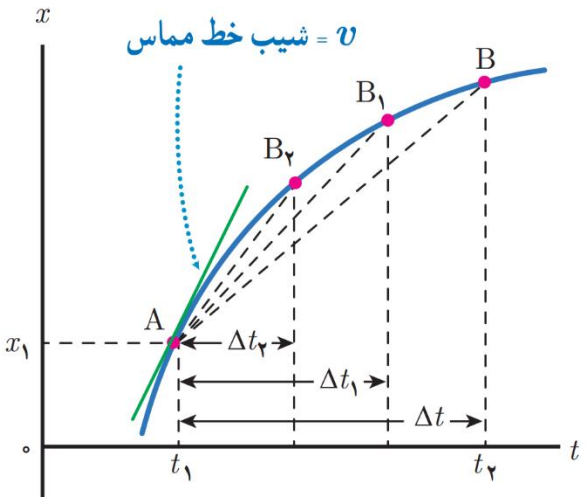
مثال۲۰: معادله ی حرکت متحرکی بر محور Xها در SI به صورت $x = t^2 - 3t + 2$ است. بزرگی سرعت متحرک در لحظه‌ی عبور از مبداء چند $\frac{m}{s}$ است؟

مثال۲۱: معادله ی حرکت متحرکی به محور Xها در SI به صورت $x = t^2 - 4t + 1$ است این متحرک در ۵ ثانیه اول حرکت چه مسافتی را بر حسب متر می پیماید؟

تندی لحظه‌ای: تندی متحرک در هر لحظه از زمان را تندی لحظه‌ای می‌گویند. همان گزارش عددی از تندی سنج ماشین، تندی لحظه‌ای است. مثلا عقربه‌ی تندی سنج خودرو برابر $100\frac{km}{h}$ می‌باشد

سرعت لحظه‌ای: اگر تندی لحظه‌ای را با جهت گزارش کنیم سرعت لحظه‌ای را در نظر گرفته‌ایم. مثلا تندی متحرکی $100\frac{km}{h}$ به طرف شمال می‌باشد، این همان سرعت لحظه‌ای است. از این پس برای راحتی کار سرعت لحظه‌ای را "سرعت" و تندی لحظه‌ای را "تندی" می‌گوییم.

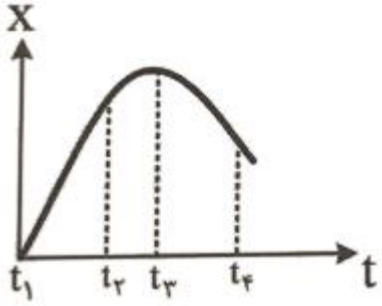
نکته: در فیزیک لحظه به یک تک مقدار از زمان اشاره دارد



سرعت لحظه‌ای به کمک نمودار مکان – زمان: سرعت متوسط متحرک بین هر دو لحظه دلخواه، برابر شیب خطی است که نمودار مکان ــ زمان را در آن دو لحظه قطع می‌کند. اگر Δt به‌تدریج کوچک و کوچک‌تر شود نقطه B به نقطه A نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود؛ به‌طوری که اگر Δt به سمت صفر میل کند($\Delta t \longrightarrow ۰$) نقطه B به نقطه A بسیار نزدیک می‌شود و سرانجام خط واصل بین این دو نقطه به خط مماس بر نمودار در نقطه A میل می‌کند. در این حالت، شیب خط مماس برابر سرعت متحرک در لحظه t_1 است. به

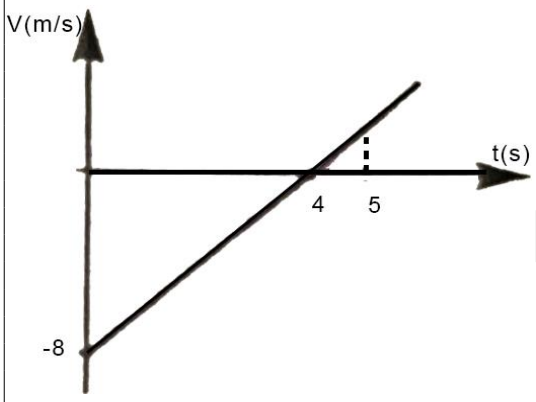
این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که: سرعت در هر لحظه دلخواه t، برابر شیب خط مماس بر نمودار مکان ــ زمان در آن لحظه است.

تست۱۷: سهمی مقابل نمودار مکان - زمان یک متحرک در مسیر مستقیم است. سرعت آن در کدام لحظه‌ی نشان داده شده بیش‌تر است؟



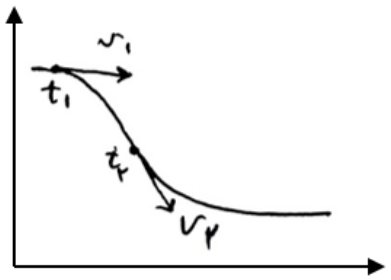
۱) t_1 ۲) t_2 ۳) t_3 ۴) t_4

تست۱۸: در نمودار زیر مسافتی که متحرک در ۵ ثانیه ی اول حرکت طی می کند، چند متر است



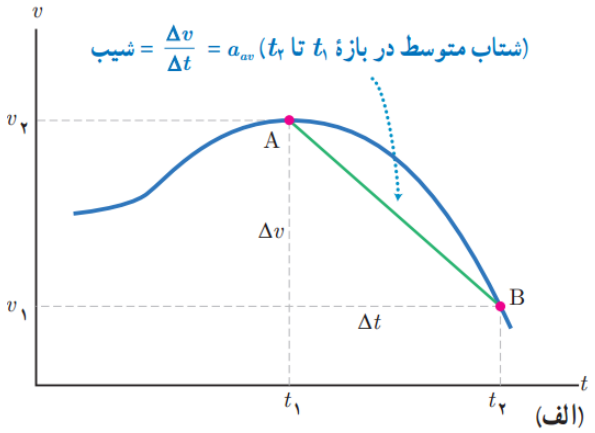
۱) ۱۵
۲) ۱۴
۳) ۱۷
۴) ۲۰

شتاب متوسط: نسبت تغییرات سرعت متحرک به بازه زمانی آن تغییرات (شیب خط واصل بین دو لحظه از نمودار سرعت – زمان)



نکته: v_1 بردار سرعت در لحظه t_1 است و v_2 بردار سرعت در لحظه t_2 است

نکته: از روی نمودار سرعت – زمان شتاب بدست می اید



نکته: شتاب متوسط یک کمیت برداری است و یکای آن در SI متر بر مجذور ثانیه ($\frac{m}{s^2}$)است

نکته:

۱- $\bar{a}_x \succ 0$ بردار شتاب در این لحظه در جهت مثبت محور x هاست

۲- $\bar{a}_x \prec 0$ بردار شتاب در این لحظه در خلاف جهت مثبت محور x هاست

نمایش بردار شتاب متوسط: ابتدا بردار سرعت لحظه ای مماس در هر نقطه را رسم می‌کنیم . ثانیا برای دو نقطه مثل A و C بردار شتاب متوسط را مشخص می‌کنیم

از نقطه ای مانند o دو بردار V_A و V_C می کشیم

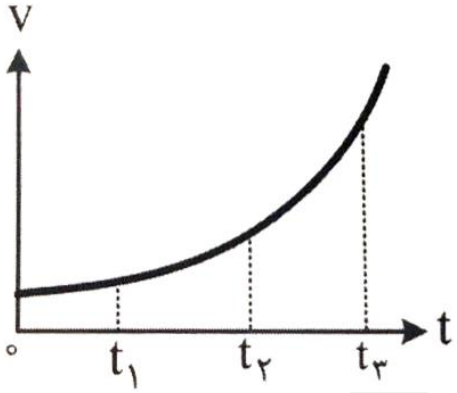
نکته: از رابطه $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ می‌فهمیم که Δt یک کمیت نرده ای است و $\vec{a}$ و $\Delta \vec{v}$ شتاب متوسط و تغییرات سرعت هردو کمیت برداری هستند که هم جهت هم هستند

نکته: $\Delta V = V_2 - V_1$ یعنی تفاضل دو بردار می‌باشد همیشه از برداری که کنارش علامت منفی دارد به برداری که علامت مثبت دارد رسم می‌کنیم مثل اینکه از V_1 به V_2 رسم کنیم یا مثال‌های بالا از V_B به V_D یا V_A به V_C رسم کردیم

تست۱۹: ذره‌ای با سرعت ثابت $10\ \frac{m}{s}$ در مدت 4s نصف دایره را طی می کند. در این مدت شتاب متوسط ذره چند $\frac{m}{s^2}$ است؟

۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۵ ۴) ۲۰

تست۲۰: در نمودار V-t روبه رو در کدام بازه ی زمانی شتاب متوسط بیش تر است؟

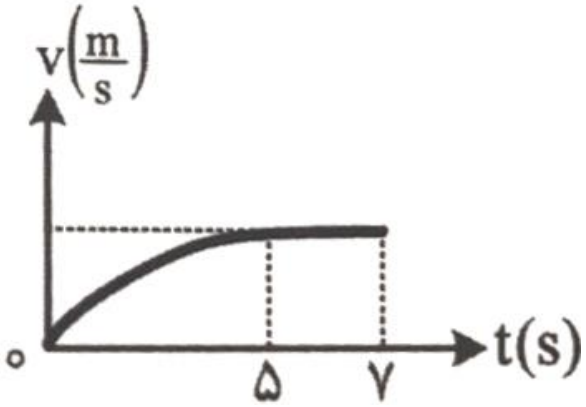


۱) $t_1 - t_2$
۲) $t_2 - t_3$
۳) $t_1 - t_3$
۴) به تغییر سرعت بستگی دارد..

تست۲۱: شتاب یک متحرک ....

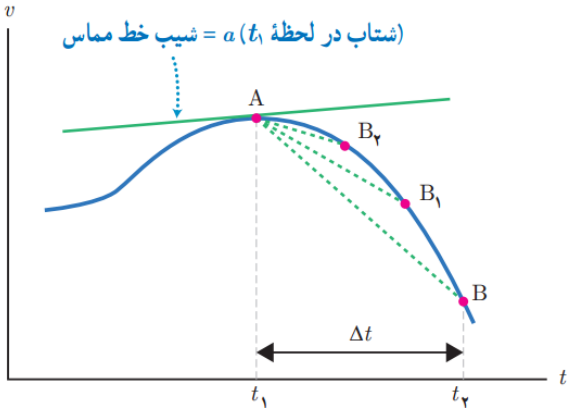
۱) در هر لحظه در جهت سرعت است
۲) در حرکت یکنواخت در مسیر دایره ای برابر صفر است.
۳) پیوسته بر مسیر حرکت عمود است
۴) در هر لحظه در جهت تغییر سرعت است.

تست۲۲: نمودار سرعت - زمان متحرکی به شکل زیر است. اگر متحرک بین دو لحظه $t_1 = 5s$ و $t_2 = 7s$ مسافت ۱۸ متر را طی کرده باشد شتاب متوسط آن بین $t = 0$ و $t = 5s$ چند است؟



۱) 1/8
۲) 4/5
۳) 3/6
۴) 0/72

شتاب لحظه ای: شتاب متحرک در هر لحظه از مسیر حرکت می‌باشد، به عبارت دیگر در نمودار سرعت – زمان شیب خط مماس بر نمودار در هر لحظه نمایانگر شتاب لحظه ای می باشد

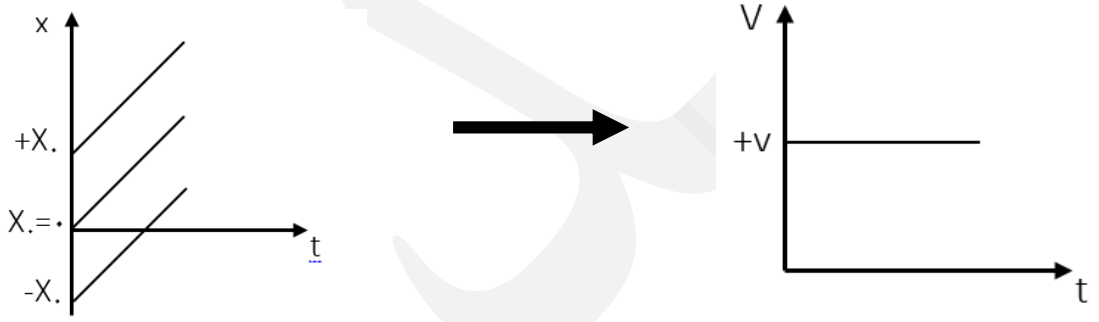


نکته: در محاسبه شتاب متوسط از بازه‌ی زمانی $\Delta t = t - t_0$ استفاده نمودیم ولی در اندازه‌گیری شتاب لحظه‌ای باید بازه‌ی زمانی را بسیار کوچک انتخاب کنیم.

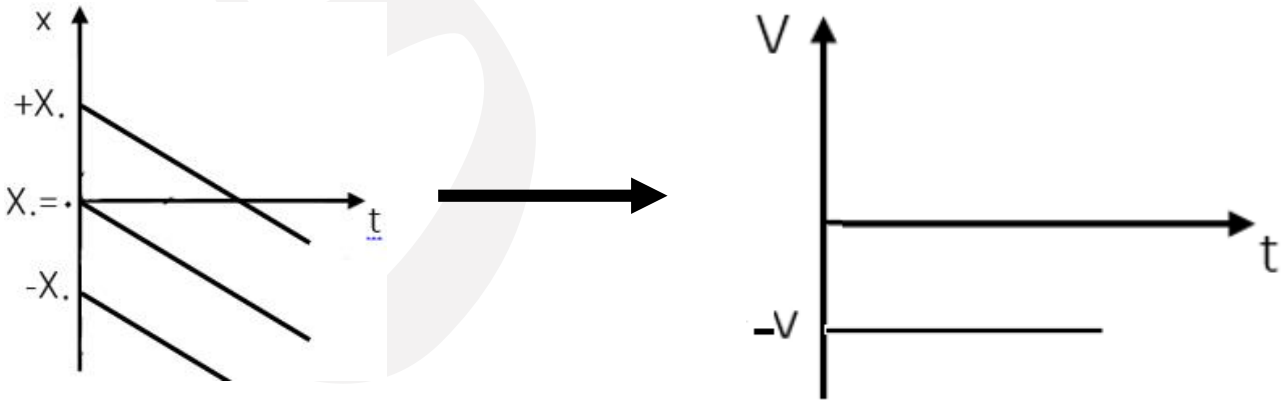
نکته:

۱. شیب مثبت نشان‌دهنده شتاب لحظه‌ای مثبت (شتاب در جهت محور xها) است. $a_x > 0$
۲. شیب منفی نشان‌دهنده شتاب لحظه‌ای منفی (شتاب در خلاف جهت محور xها) است. $a_x < 0$
۳. اگر شیب موازی محور tها باشد شتاب صفر است $a_x = 0$

نمودار سرعت – زمان: در این نمودار محور قائم نشان‌دهنده سرعت (V) و محور افقی نشان‌دهنده زمان (t) می‌باشد با استفاده از این نمودار می‌توان در هر لحظه سرعت جسم را بدست آورد علاوه بر آن می‌توان جابه‌جایی و نوع حرکت را بدست آورد

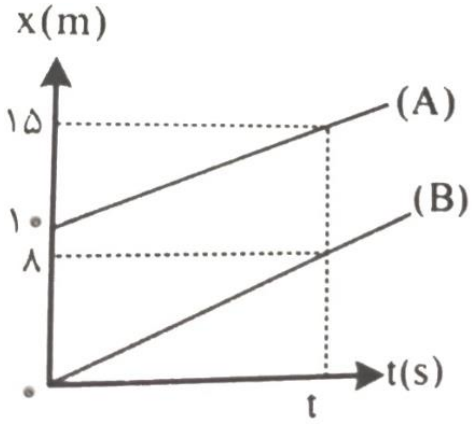


نکته: در نمودارهای بالا شیب ثابت، مثبت و یکسان است . در نتیجه سرعت های مربوط به هریک از آن ها هم ثابت مثبت و یکسان است و جسم در جهت مثبت محور x حرکت می‌کند



نکته: در نمودارهای بالا شیب ثابت، منفی و یکسان است . در نتیجه سرعت های مربوط به هریک از آن ها هم ثابت، منفی و یکسان است و جسم در جهت منفی محور x حرکت می‌کند

نکته: در نمودارهای بالا ابتدا نمودار مکان – زمان را رسم کرده و سپس نمودار سرعت زمان مربوط به هرکدام از نمودارها را نمایش دادیم



تست۲۳: در نمودار مکان - زمان روبه رو نسبت $\frac{V_A}{V_B}$ کدام است؟

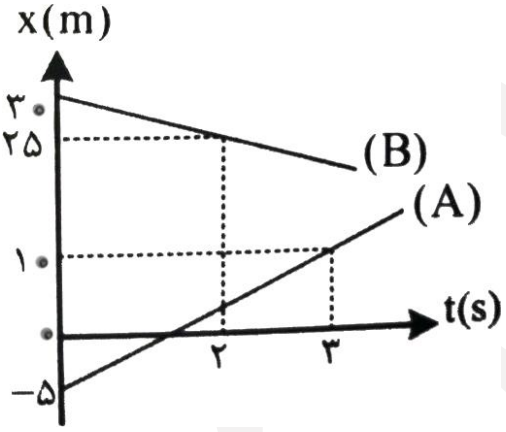
۱) $\frac{۸}{۱۵}$

۲) $\frac{۱۵}{۸}$

۳) $\frac{۵}{۸}$

۴) $\frac{۸}{۵}$

مثال۲۲: نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B به صورت روبه رو رسم شده است. نمودار سرعت – زمان آن چگونه رسم می شود؟

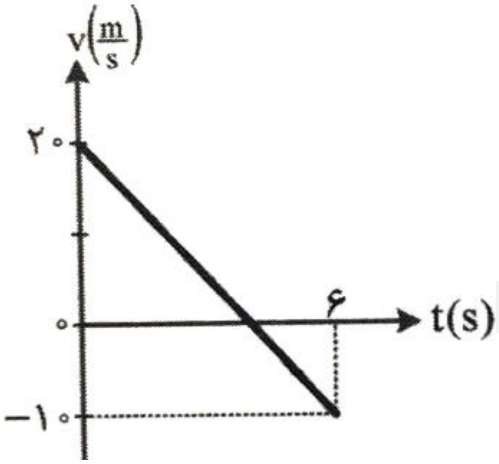


مثال۲۳: ذره ای در مدت 1s با معادله‌ی $x = 4t - 3$ و در مدت 1s بعد از آن با معادله‌ی $x = 2t - ۱$ حرکت می کند. نمودار x - t و v - t آن را در این مدت رسم کنید.

مثال۲۴: در جدول روبه رو سرعت متحرکی که روی خط راست حرکت می‌کند، در چند لحظه، مشخص شده است. نمودار سرعت - زمان آن را رسم کنید.

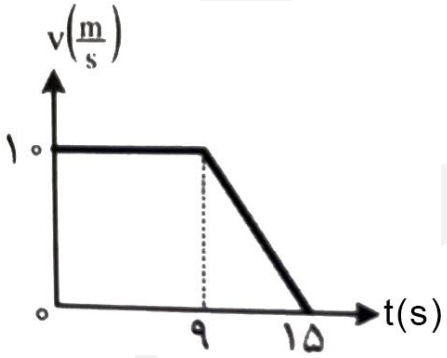
t	0	1	2	3
v	-1	3	2	2

تست۲۴: در نمودار سرعت - زمان روبه رو که مربوط به حرکت ذره‌ای برروی خط راست است، در چه لحظه‌ای جهت حرکت عوض می شود؟



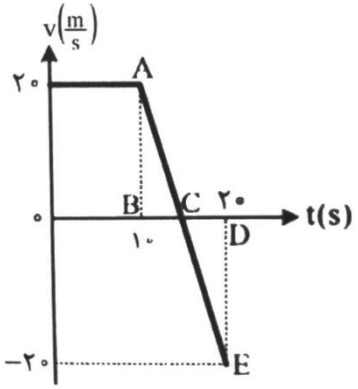
۱) 4
۲) 4/5
۳) 5
۴) 5/5

تست۲۵: در نمودار سرعت - زمان روبه رو جابه جایی متحرک در مدت 15s چند متر است؟

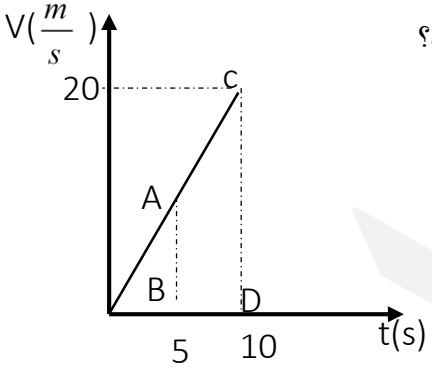


۱) ۱۱۵
۲) ۱۲۰
۳) ۱۳۰
۴) ۱۵۰

مثال۲۵: در نمودار سرعت - زمان روبه رو که مربوط به حرکت ذره‌ای روی خط مستقیم است: الف) جابه‌جایی در مدت 20s چند متر است؟ ب) از لحظه شروع تا لحظه تغییر جهت، ذره چند متر جابه‌جا شده است؟

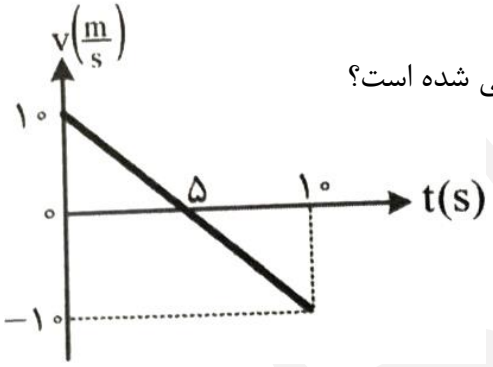


تست۲۶: در نمودار سرعت - زمان روبه رو جابه جایی در 5s دوم چند متر است؟



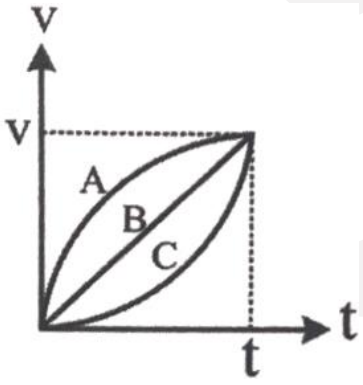
۱) ۷۰
۲) ۷۵
۳) ۸۰
۴) ۱۰۰

تست۲۷: در نمودار سرعت - زمان روبه رو در مدت 10s چند متر مسافت طی شده است؟



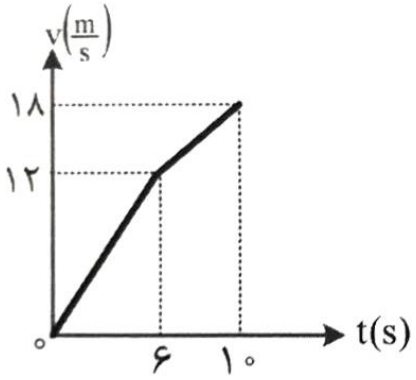
۱) 0
۲) 50
۳) 75
۴) 100

تست۲۸: در نمودار سرعت - زمان روبه رو چه رابطه ای بین سرعت متوسط A و B و C وجود دارد؟



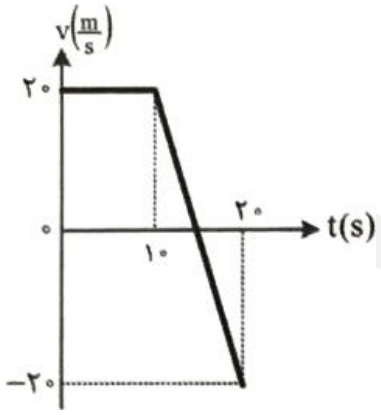
۱) $\bar{V}_A = \bar{V}_B = \bar{V}_C$
۲) $\bar{V}_C \succ \bar{V}_B \succ \bar{V}_A$
۳) $\bar{V}_A \succ \bar{V}_B \succ \bar{V}_C$
۴) $\bar{V}_B \succ \bar{V}_C \succ \bar{V}_A$

تست۲۹: با توجه به نمودار سرعت - زمان روبه رو، سرعت متوسط در مدت 10s چند متر بر ثانیه است؟

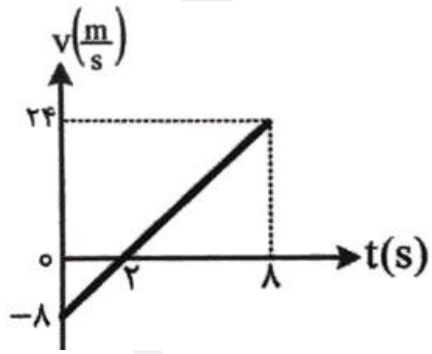


۱) ۸
۲) 8/4
۳) 9
۴) 9/6

مثال۲۶: در نمودار سرعت - زمان روبه رو در بازه ی زمانی صفر تا 20s سرعت متوسط را به دست آورید.

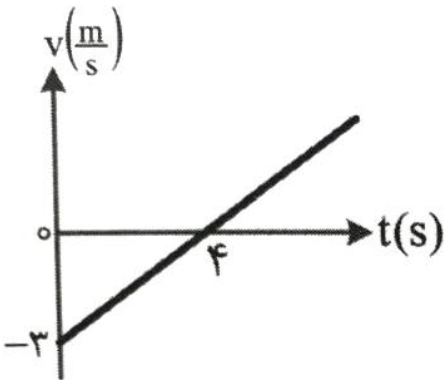


تست۳۰: شکل زیر، نمودار سرعت - زمان متحرکی را نشان می‌دهد. تغییر مکان متحرک در این ۸ ثانیه چند متر است؟



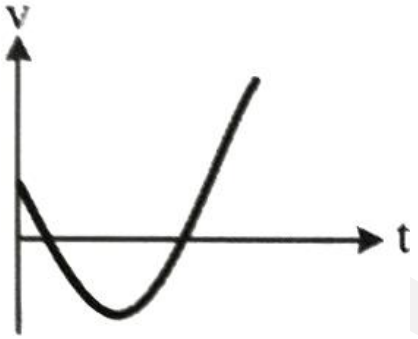
۱) ۵۶
۲) ۶۴
۳) ۷۲
۴) ۸۰

تست۳۱: اگر نمودار سرعت - زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل باشد، جابه جایی متحرک در ۸ ثانیه ی اول چند متر است.



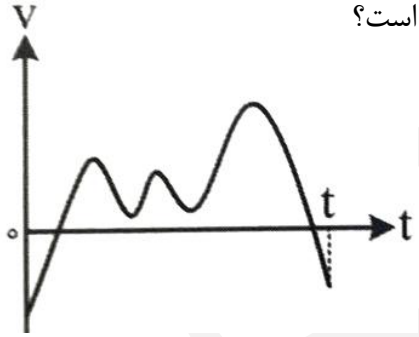
۱) صفر
۲) ۶
۳) ۱۲
۴) ۲۴

تست۳۲: نمودار سرعت - زمان در یک حرکت بر خط راست، مطابق شکل است. جهت حرکت چند مرتبه عوض شده است؟



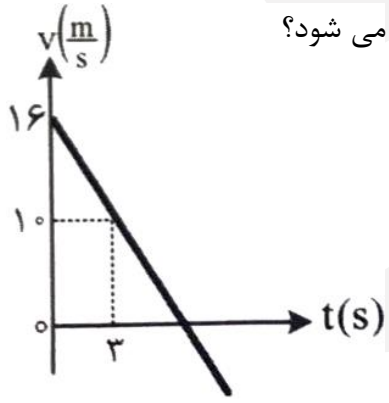
۱) صفر
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۳

تست۳۳: نمودار سرعت - زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، به صورت شکل زیر است. این متحرک در مدت t به ترتیب چند بار تغییر جهت داده و چند بار متوقف شده است؟



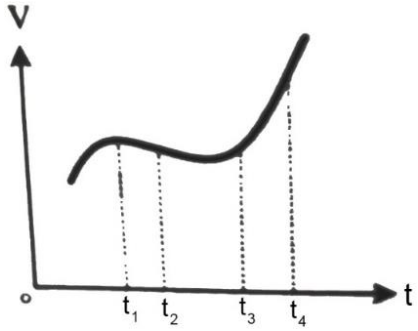
۱) ۲ و ۲
۲) ۲ و ۵
۳) ۵ و ۲
۴) ۵ و ۵

تست۳۴: با توجه به نمودار سرعت - زمان روبه رو، متحرک در چه لحظه ای متوقف می شود؟

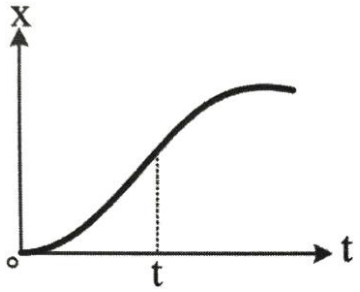


۱) t = 8s
۲) t = 3/2s
۳) t = 6s
۴) t = 5s

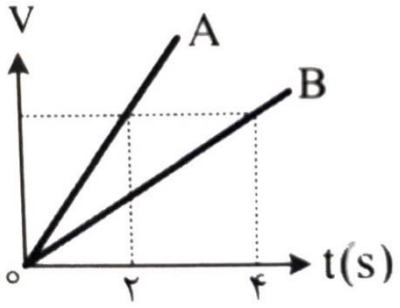
مثال۲۷: در نمودار سرعت - زمان روبه رو در کدام لحظه شتاب بیشتر است؟ در کدام لحظه شتاب در خلاف جهت محور است؟



مثال۲۸: در نمودار مکان - زمان رو به رو در لحظه ی t چه اتفاقی افتاده است؟

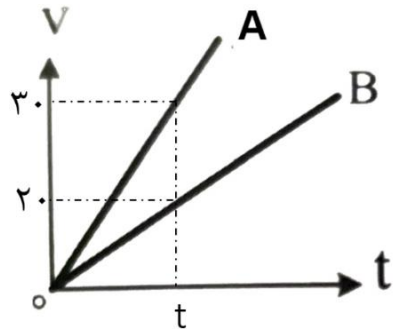


تست۳۵: در نمودار سرعت - زمان روبه رو که مربوط به حرکت دو ذره‌ی A و B روی خط راست است، شتاب A چند برابر B است؟



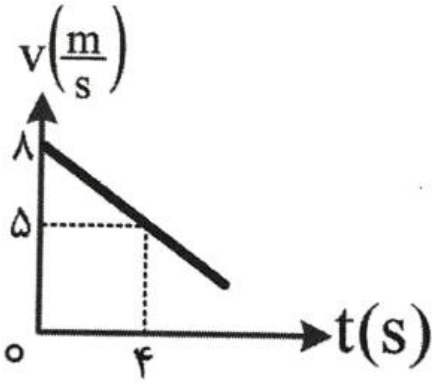
۱) 1
۲) 2
۳) $\frac{۱}{۲}$
۴) $\frac{۱}{۳}$

تست۳۶: در نمودار سرعت - زمان روبه‌رو که برای حرکت دو ذره‌ی A و B روی خط راست است، $\frac{a_B}{a_A}$ کدام است؟

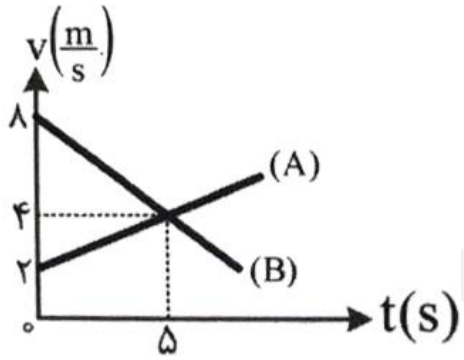


۱) $\frac{۲}{۳}$
۲) $\frac{۳}{۲}$
۳) ۲
۴) به زمان t بستگی دارد

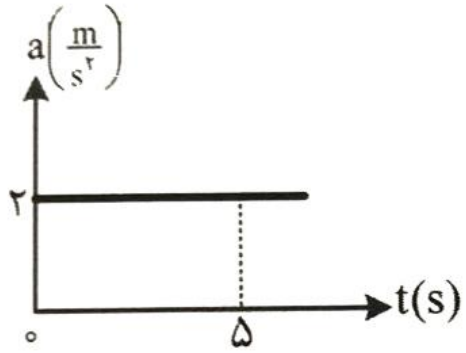
۵) **مثال۲۹:** در نمودار سرعت زمان روبه رو، شتاب حرکت چند $\frac{m}{s^2}$ است؟



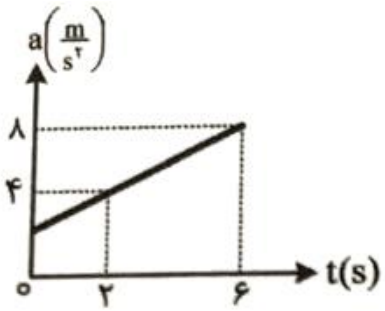
مثال۳۰: نمودار سرعت - زمان حرکت دو ذره‌ی A و B بر روی خط راست به صورت روبه‌رو می باشد. نمودار شتاب - زمان دو متحرک را رسم کنید.



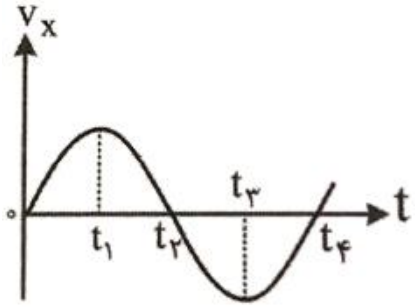
مثال۳۱: نمودار شتاب - زمان حرکت ذره ای به صورت روبه رو رسم شده است. اگر سرعت اولیه ی ذره $10\frac{m}{s}$ باشد، پس از گذشت 5s سرعت جسم به چند متر بر ثانیه می رسد؟



مثال۳۲: در نمودار شتاب - زمان روبه رو، تغییر سرعت متحرک را در بازه‌ی زمانی 2s تا 6s به دست آورید.



تست۳۷: نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. در چه فاصله زمانی، بردار شتاب متحرک در جهت مثبت محور x است؟



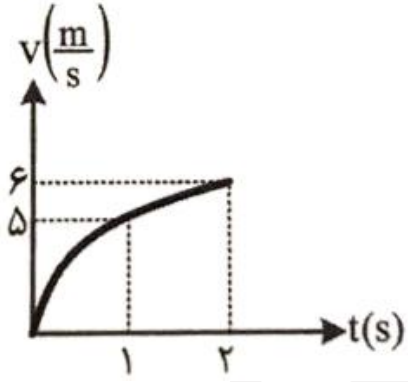
۱) صفر تا t_1

۲) صفر تا t_2

۳) t_2 تا t_4

۴) t_2 تا t_3

تست۳۸: نمودار سرعت - زمان متحرکی که بر خط راست حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ «شتاب متوسط متحرک در ثانیه ی دوم حرکت ..... است و در دو ثانیه ی اول حرکت با گذشت زمان شتاب متحرک ..... .»



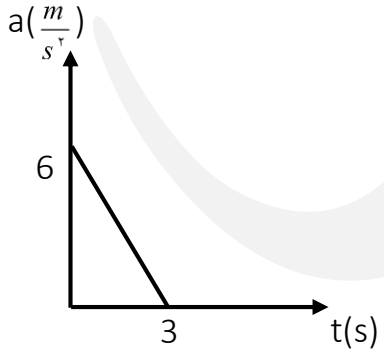
۱) $1\frac{m}{s^2}$ ، افزایش می‌یابد

۲) $1\frac{m}{s^2}$ ، کاهش می‌یابد

۳) $3\frac{m}{s^2}$ ، افزایش می‌یابد

۴) $3\frac{m}{s^2}$ ، کاهش می‌یابد

تست۳۹: نمودار شتاب - زمان متحرکی رسم شده است. شتاب متوسط در ۲ ثانیه ی اول چند $\frac{m}{s^2}$ است؟



۱) -4

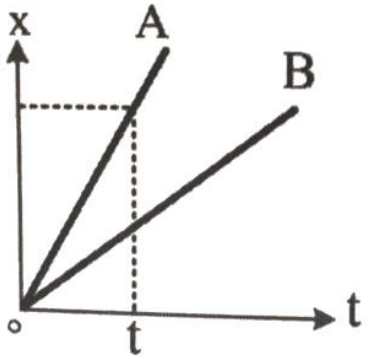
۲) 6

۳) 4

۴) -6

مثال۳۳: معادله‌ی حرکت ذره‌ای در SI به صورت $x = 2t - ۴$ است. نمودار مکان - زمان آن را رسم کرده، سرعت متوسط را در ثانیه‌ی چهارم و سرعت در لحظه ی $t = 2s$ را به دست آورید.

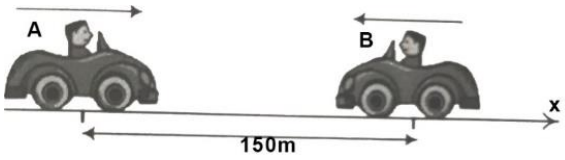
مثال۳۴: در شکل روبه رو، نمودار x - t مربوط به دو متحرک A و B که روی خط راست حرکت می کنند، رسم شده است. سرعت کدام متحرک بیشتر است؟



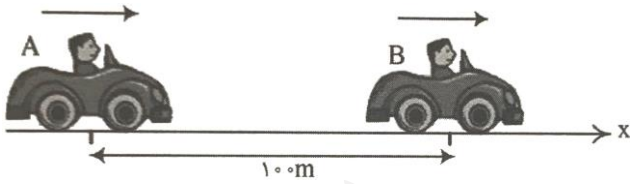
مثال۳۵: پس از باز شدن چتر یک چترباز، او با سرعت ثابت به پایین حرکت می کند. اگر در بازه ی زمانی $t = \Delta 10s$ در راستای قائم ۵۰۰ متر جابه جا شود، سرعت آن در هنگام سقوط چند متر بر ثانیه بوده است؟

مثال۳۶: جسمی با سرعت ثابت V بر مسیر مستقیم در حرکت است. اگر در لحظه ی $t_1 = 5s$ در مکان $+6m$ و در لحظه‌ی $t_2 = 20s$ فاصله ی آن تا مبداء $+36m$ باشد، سرعت جسم، فاصله‌ی آن از مبداء در لحظه ی شروع ($t_0=0$) چه اندازه است؟

مثال۳۷: مطابق شکل روبه رو، دو متحرک A و B با سرعت های $20\frac{m}{s}$ و $10\frac{m}{s}$ به سمت یکدیگر در حرکت‌اند. اگر فاصله‌ی آنها ۱۵۰m باشد، پس از چه مدت و در چه مکانی به یکدیگر می رسند؟



مثال۳۸: مطابق شکل روبه رو دو متحرک A و B در یک جهت با سرعت ثابت $V_A = 30\frac{m}{s}$ و $V_B = 20\frac{m}{s}$ شروع به حرکت می‌کنند. پس از چه مدت و در چه مکانی به یکدیگر می رسند؟



تست۴۰: در حرکت یکنواخت بر خط راست سرعت متوسط:

۱) برابر سرعت لحظه ای است.
۲) برابر صفر است
۳) بزرگ تر از سرعت لحظه ای است.
۴) کوچکتر از سرعت لحظه ای است.

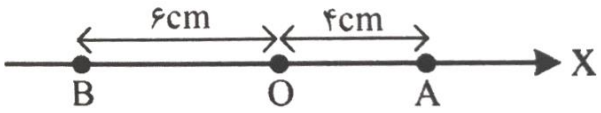
تست۴۱: هواپیمایی با سرعت ثابت $900\frac{Km}{h}$ در حرکت است. این هواپیما در مدت 10 min چه مسافتی را می پیماید؟

۱) 150 km ۲) 90 km ۳) 25 km 2/5 km

تست۴۲: اگر معادله‌ی حرکت متحرکی در دستگاه SI به صورت $x = 12t - 24$ باشد، تغییر مکان متحرک در ۲ ثانیه‌ی اول حرکت، چند متر است؟

۱) -24
۲) صفر
۳) 24
۴) 48

تست۴۳: متحرکی با سرعت ثابت مطابق شکل از نقطه A به حرکت درمی‌آید و پس از5s به نقطه B می‌رسد. معادله ی حرکت این متحرک کدام است؟

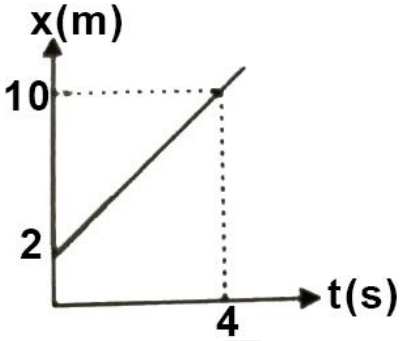


۱) $X = -2t + 4$
۲) $X = 2t + 4$
۳) $X = 2t + 6$
۴) $X = -2t + 6$

تست۴۴: جسمی که با سرعت ثابت روی محور xها حرکت می کند. در لحظه$t_1 = 5s$ در مکان $x_1 = 16m$ و در لحظه $t_2 = 7s$ در مکان $x_2 = 24m$ است. معادله‌ی حرکت این جسم در SI کدام است؟

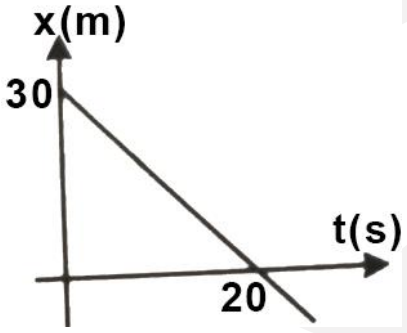
۱) $X = 4t + 8$
۲) $X = 4t - 4$
۳) $X = 4t - 8$
۴) $X = 8t - 4$

تست۴۵: نمودار مکان - زمان متحرکی به شکل زیر است. معادله‌ی حرکت آن در SI کدام می‌باشد؟



۱) $X = \frac{۱}{۲}t + 2$
۲) $X = \frac{۱}{۲}t + 4$
۳) $X = 2t + 4$
۴) $X = 2t + 2$

تست۴۶: نمودار مکان -زمان متحرکی که با سرعت ثابت روی خط راست حرکت می‌کند، به صورت زیر است. معادله ی مکان - زمان این متحرک کدام است؟



۱) $X = 2/5t + 30$
۲) $X = -1/5t + 30$
۳) $X = 1/5t + 30$
۴) $X = -2/5t + 30$

تست۴۷: دو اتومبیل A و B به ترتیب در هر ساعت ۸۰ و ۱۰۰ کیلومتر راه می روند. اگر اتومبیل A مسافتی را در ۶ ساعت طی کند، اتومبیل B همین مسافت را در چه مدت می پیماید؟

۱) ۳ ساعت
۲) ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
۳) ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه
۴) ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه

تست۴۸: دو هواپیما با سرعت‌های ۶۰۰ و ۸۰۰ کیلومتر بر ساعت همزمان از یک فرودگاه به مقصد فرودگاه دیگری به فاصله ۱۲۰۰ کیلومتر پرواز می‌کنند. هواپیمای سریع تر چند دقیقه زودتر می رسد؟

۱) ۱۵
۲) ۲۰
۳) ۳۰
۴) ۴۰

تست۴۹: دو متحرک از یک مکان، همزمان در یک جهت با سرعت های $72\frac{Km}{h}$ و $108\frac{Km}{h}$ به حرکت در می آیند. پس از چند دقیقه فاصله دو متحرک از یکدیگر 3/6 کیلومتر می شود؟

۱) ۱۰
۲) 3/6
۳) 6
۴) 62

تست۵۰: دو اتومبیلی که با سرعت های $10\frac{m}{s}$ و $15\frac{m}{s}$ روی محور xها به طرف هم در حرکت اند، در مبداء زمان در فاصله‌ی ۲۰۰ متری یکدیگر قرار دارند. پس از گذشت چند ثانیه فاصله‌ی دو اتومبیل از هم 50m خواهد شد؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۷ ۴) ۱۰

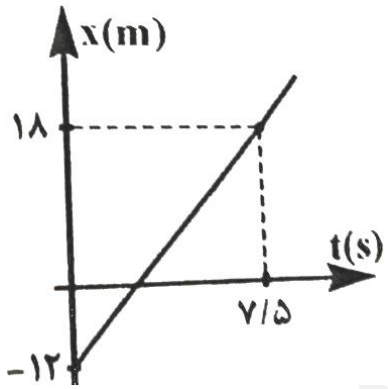
تست۵۱: متحرکی نصف مسیر خود را با سرعت ثابت $60\frac{km}{h}$ ونصف دیگر را با سرعت ثابت $180\frac{km}{h}$ در یک جهت طی کرده است. سرعت متوسط آن در کل مسیر، چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۹۰ ۲) ۲۵ ۳) ۸۰ ۴) ۱۲۰

تست۵۲: متحرکی نیمی از یک مدت زمان معین را با سرعت $60\frac{km}{h}$ و نیم دیگر را با سرعت ثابت $180\frac{km}{h}$در یک جهت طی کرده است. سرعت متوسط آن در کل این مدت چند کیلومتر بر ساعت است؟

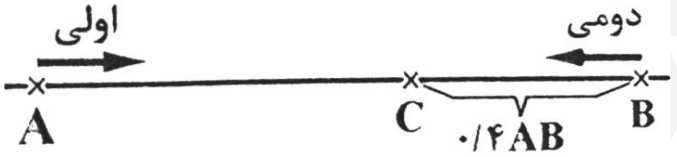
۱) 240 ۲) 90 ۳) 120 ۴) 60

تست۵۳: در نمودار زیر، سرعت متحرک در لحظه ی t = 3s، چند متر بر ثانیه است؟



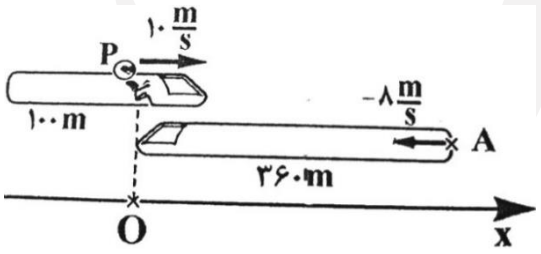
۱) ۴ ۲) صفر ۳) ۸ ۴) $\frac{۴}{۵}$

تست۵۴: دو متحرک هم‌زمان از نقاط A و B می گذرند و با سرعت های ثابت، به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند و در نقطه‌ی C به هم می‌رسند. سرعت اولی از نظر اندازه، چند برابر سرعت دومی بوده است؟



۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) ۱ ۴) ۰/۴

تست۵۵: دو قطار، یکی به طول 100m، با سرعت $۱۰\frac{m}{s}$ و دیگری به طول 360m با سرعت ثابت $8\frac{m}{s}$ روی دو ریل موازی و مجاور هم، در خلاف جهت حرکت کرده، به هم نزدیک می شوند. یک مسافر داخل قطار کوتاه تر، چند ثانیه قطار دیگر را کنار خود می بیند؟



۱) 10 ۲) 20 ۳) $\frac{۱۰۰}{۱۸}$ ۴) $\frac{۴۶۰}{۱۸}$

مثال۳۹: متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ در جهت محور xها شروع به حرکت می‌کند. سرعت آن را در لحظه‌ی $t_1 = 2s$ و $t_2 = 4s$ به دست آورده و نمودار سرعت - زمان آن را رسم کنید.

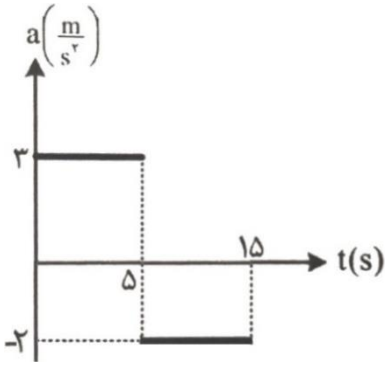
مثال۴۰: متحرکی بدون سرعت اولیه در خلاف جهت محور شروع به حرکت می‌کند. اگر شتاب آن $۴\ \frac{m}{s^2}$ باشد، نمودار سرعت - زمان آن را در بازه ی زمانی صفر تا 1s رسم کنید

مثال۴۱: سرعت متحرکی در لحظه‌ی $t_1 = 2s$ برابر $۴\ \frac{m}{s}$ و سرعت آن در لحظه‌ی $t_2 = 3s$ برابر $۶\ \frac{m}{s}$ است. اگر این حرکت با شتاب ثابت انجام شده باشد، سرعت اولیه را به دست آورده و نمودار سرعت - زمان آن را رسم کنید

تست۵۶: متحرکی با شتاب ثابت در حرکت است. اگر در لحظه ی $t_1 = 1s$ سرعت آن $1\frac{m}{s}$ و در لحظه‌ی $t_2 = 2s$ سرعت آن $۴\ \frac{m}{s}$ باشد، سرعت اولیه‌ی متحرک چند $\frac{m}{s}$ است؟

۱) ۲
۲) -2
۳) 3
۴) -3

مثال۴۲: نمودار شتاب - زمان حرکت ذره‌ای بر روی خط راست، به صورت روبه‌رو رسم شده است. اگر سرعت اولیه ی ذره $5\frac{m}{s}$ باشد، نمودار سرعت - زمان آن را رسم کنید



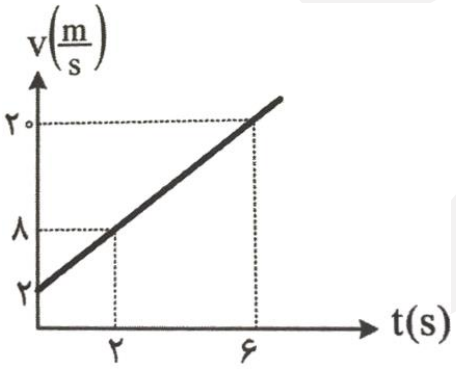
تست۵۷: اگر سرعت متحرکی که با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم حرکت می‌کند، در مدت ۵s از $20\frac{m}{s}$ به $70\frac{m}{s}$ برسد مسافتی که در این مدت طی می کند، چند متر است؟

۱) ۲۰۰
۲) ۱۲۵
۳) ۲۲۵
۴) ۲۵۰

تست۵۸: جسمی با شتاب ثابت و سرعت اولیه $۶\frac{m}{s}$ بر مسیر مستقیم به حرکت در می‌آید، اگر سرعت متوسط آن در ۴ ثانیه اول حرکت $۱۰\frac{m}{s}$ باشد، شتاب حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟

۱) ۲
۲) 0/5
۳) 1
۴) 0/4

تست۵۹: شکل داده شده نمودار سرعت - زمان متحرکی است که با شتاب ثابت حرکت می‌کند. معادله‌ی سرعت آن کدام است؟



۱) V = 3t + 4
۲) V = 2t + 4
۳) V = 2t + 2
۴) V = 3t + 2

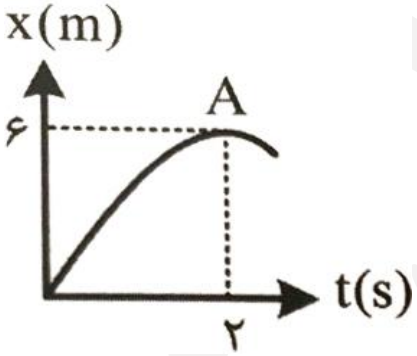
تست۶۰: معادله‌ی سرعت متحرکی در SI به صورت $V = 2t + 4$ می‌باشد. مسافت طی شده به وسیله‌ی این متحرک بین دو لحظه‌ی $t = 0$ و $t = 10s$ چند متر است؟

۱) ۱۴۰
۲) ۲۸
۳) ۵۵
۴) ۲۳

تست۶۱: معادله‌ی سرعت متحرکی در SI به صورت $V = 2t + 4$ می‌باشد. مسافتی که متحرک در ثانیه‌ی چهارم حرکت می‌کند، چند متر است؟

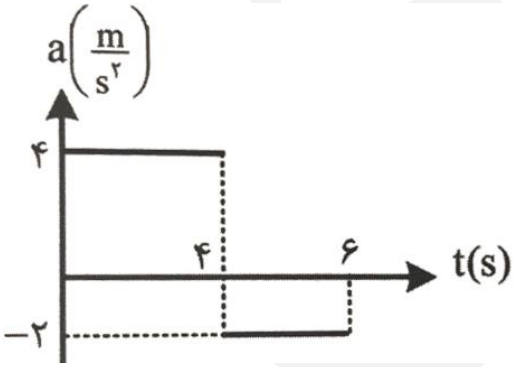
۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

تست۶۲: شکل زیر که قسمتی از یک سهمی است، نمودار مکان - زمان یک متحرک را نشان می‌دهد. اگر نقطه A ماکزیمم نمودار باشد، معادله سرعت متحرک کدام است؟



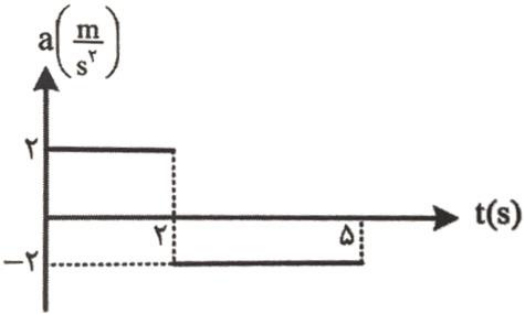
۱) $V = 3 - 6t$
۲) $V = 6 + 3t$
۳) $V = 3 + 6t$
۴) $V = 6 - 3t$

تست۶۳: شکل مقابل نمودار شتاب متحرکی است که از حالت سکون در مسیر مستقیم حرکت کرده است. سرعت متوسط آن در مدت ۶ ثانیه نشان داده شده، چند متر بر ثانیه است؟



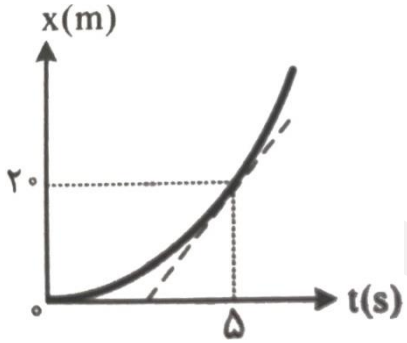
۱) ۶
۲) ۸
۳) ۱۰
۴) ۱۱/۵

تست۶۴: نمودار شتاب - زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل است. اگر سرعت متوسط متحرک در این مدت $6/4\frac{m}{s}$ باشد سرعت اولیه‌ی آن چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۸

تست۶۵: نمودار مکان - زمان حرکت ذره‌ای که از حال سکون با شتاب ثابت شروع به حرکت کرده است، به صورت زیر می‌باشد. شیب نمودار در لحظه‌ی $t = 5s$ چقدر است؟

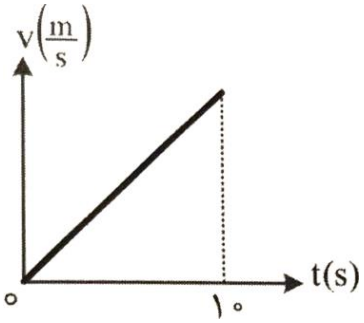


۱) $2\frac{m}{s}$
۲) $4\frac{m}{s}$
۳) $6\frac{m}{s}$
۴) $8\frac{m}{s}$

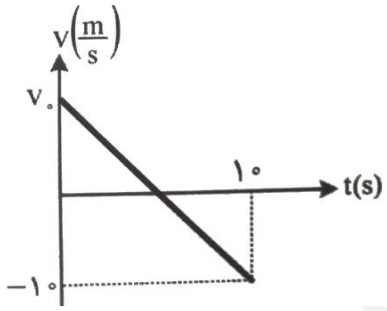
مثال۴۳: ذره‌ای از حال سکون از فاصله‌ی 10m سمت چپ مبداء مکان با شتاب ثابت شروع به حرکت می‌کند. اگر در لحظه‌ی $t = 5s$ مکان ذره $+20m$ باشد، در این لحظه سرعت ذره چند $\frac{m}{s}$ است؟

مثال۴۴: ذره‌ای با سرعت اولیه‌ی V_0 با شتاب ثابت از مکان $x = +10m$ شروع به حرکت نموده و پس از 10s به مکان $x = -10m$ می‌رسد. اگر در این مکان $V = -14\frac{m}{s}$ باشد، سرعت اولیه را بدست آورید

مثال۴۵: نمودار سرعت - زمان حرکتی بر خط راست به صورت روبه رو است. اگر سطح زیر نمودار در 10s اول برابر 100m باشد، سرعت دره در لحظه‌ی t = 10s را به دست آورید.



مثال۴۶: در نمودار سرعت - زمان رو به رو، اگر جابه جایی در مدت 10s برابر ۱۰۰ متر باشد، مقدار V_0 چند $\frac{m}{s}$ است؟



مثال۴۷: ذره ای ازحال سکون با شتاب $2\frac{m}{s^2}$ شروع به حرکت می‌کند، جابه‌جایی ذره در ثانیه‌ی پنجم چند متر است؟

تست۶۶: معادله‌ی مکان - زمان حرکت ذره‌ای روی خط راست در SI به صورت $x = 2t^2 - 4t + 4$ است. این ذره در چه لحظه‌ای تغییر جهت داده است؟

۱) 1 ۲) 1/5 ۳) 2 ۴) 3

مثال۴۸: ذره‌ای با سرعت اولیه‌ی $10\frac{m}{s}$ در جهت محور شروع به حرکت می‌نماید. اگر در مدت 5s سرعت متوسط ذره برابر $20\frac{m}{s}$ شود شتاب حرکت ذره را به دست آورید.

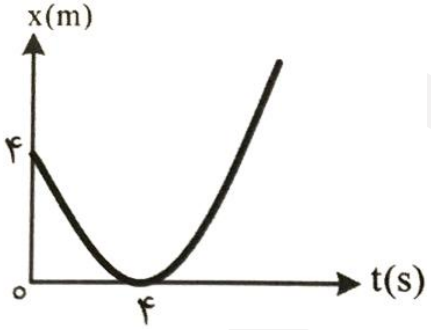
تست۶۷: متحرکی روی خط راست حرکت می‌کند، با شتاب ثابت، در مدت 10s سرعت خود را از $36\frac{km}{h}$ به 72 $\frac{km}{h}$ می‌رساند. مسافتی که متحرک در این مدت طی می کند، چند متر است؟

۱) 540 ۲) 360 ۳) 100 ۴) 150

تست۶۸: در یک حرکت با شتاب ثابت بر خط راست متحرک با سرعت $12\frac{m}{s}$ از مکان $x_1 = -8m$ می‌گذرد، اگر دو ثانیه بعد، متحرک از مکان $x_2 = 10m$ بگذرد، سرعت آن در این محل چند متر بر ثانیه است؟

۱) 10 ۲) 2 ۳) 6 ۴) 4

تست۶۹: نمودار مکان - زمان متحرکی سهمی و بصورت مقابل است. شتاب این متحرک چند متر بر مجذور ثانیه است؟



۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۴

تست۷۰: متحرکی با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^۲}$ و سرعت اولیه‌ی V_o مسافت ۴۵ متر را در مدت ۵ ثانیه طی می‌کند. V_o چند $\frac{m}{s}$ می باشد؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) ۰/۴

تست۷۱: متحرکی روی مسیر مستقیم با شتاب ثابت حرکت می‌کند. اگر در سه ثانیه اول ۲۱ متر و در دو ثانیه‌ی بعدی ۲۴ متر در یک جهت حرکت کند، شتاب چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1) ۲ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) ۱۰

تست۷۲: سرعت متوسط اتومبیلی که از حال سکون با شتاب ثابت $4\frac{m}{s^2}$ به حرکت در می‌آید، در ۵ ثانیه‌ی اول حرکت چند $\frac{m}{s}$ است؟

1) 10 ۲) 25 ۳) 20 ۴) 15

تست۷۳: متحرکی با شتاب ثابت $4\frac{m}{s^2}$ و سرعت اولیه‌ی $6\frac{m}{s}$ به طور تند شونده، در مسیری مستقیم حرکت می‌کند. این متحرک در چند ثانیه، ۲۰ متر جابه‌جا می شود؟

1) ۲ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) ۶

تست۷۴: کامیونی با شتاب ثابت، در مدت 12s، سرعت خود را از $90\frac{km}{h}$ به $30\frac{km}{h}$ می رساند. در این مدت، جابه جایی آن چند متر است؟

1) 0/2 ۲) 20 ۳) 200 ۴) 2000

تست۷۵: جسمی از حال سکون از مکان اولیه ی -3m بر محور x با شتاب ثابت به حرکت در می‌آید. اگر این جسم در لحظه‌ی 2s در 1+ متری مبدا باشد، در لحظه‌ی 4s در چند متری مبدأ است؟

1) +3 ۲) +13 ۳) -13 ۴) +10

تست۷۶: در یک مسیر مستقیم، سرعت متحرکی در مکان $x_1 = 4m$ برابر $+8\frac{m}{s}$ است. اگر شتاب حرکت $+2/25\frac{m}{s^2}$ باشد، در مکان $x_2 = 12m$ ، سرعت متحرک چند متر بر ثانیه است؟

1) 16 ۲) 10 ۳) 18 ۴) 20

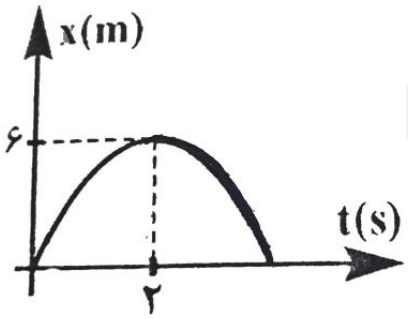
تست۷۷: دو متحرک از حال سکون با شتابهای a_1 و $a_2 = \frac{۹}{۴} a_1$ همزمان از یک نقطه به سوی مقصدی معین به حرکت در می‌آیند و با فاصله‌ی زمانی 4s به مقصد می‌رسند. زمان حرکت جسمی که دیرتر می‌رسد، چند ثانیه است؟

1) 8 ۲) 12 ۳) 16 ۴) 10

تست۷۸: متحرکی با سرعت اولیه ی $+4\frac{m}{s}$ و با شتاب ثابت، در یک مسیر مستقیم، +12m جابه‌جا می‌شود. اگر سرعت متوسط آن در این جابه‌جایی $+6\frac{m}{s}$ باشد، شتاب حرکتش چند متر بر مجذور ثانیه بوده است؟

1) +1 ۲) +2 ۳) +8 ۴) +12

تست۷۹: شکل مقابل که قسمتی از یک سهمی است، نمودار مکان - زمان یک متحرک را نشان می دهد. شتاب این حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟

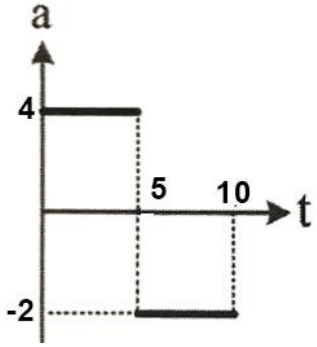


1) +3 ۲) -3 ۳) +6 ۴) -6

تست۸۰: دو متحرک از فاصله‌ی ۶۴ متری از حال سکون، با شتابهای ثابتی به بزرگی $1\frac{m}{s^۲}$ هم‌زمان به سوی هم حرکت می‌کنند. چند ثانیه بعد، این دو به هم می‌رسند؟

1) ۶ ۲) ۱۰ ۳) ۸ ۴) ۵

تست۸۱: شکل روبه رو نمودار شتاب - زمان متحرکی است که از حال سکون، بر مسیری مستقیم به حرکت درآمده است. سرعت متوسط آن در مدت ۱۰ ثانیه چند متر بر ثانیه است؟



۱) ۶
۲) 6/5
۳) 10
۴) 12/5

تست۸۲: متحرکی از حال سکون با شتاب $2\frac{m}{s^2}$ به حرکت در می‌آید. نسبت زمان لازم برای پیمودن ۱۰۰ متر اول مسیر به ۹۶ متر بعدی، کدام است؟

1) 9/6 ۲) 2/5 ۳) 1/5 ۴) 1

مثال۴۹: راننده‌ی اتومبیلی که با سرعت $108\frac{km}{h}$ در حرکت است، مانعی را در فاصله‌ی 60m از خود مشاهده می‌کند. اگر راننده با تاب $10\frac{m}{s^2}$ ترمز کند، آیا به مانع برخورد می کند؟

مثال۵۰: اتومبیلی با سرعت $20\frac{m}{s}$ بر روی خط راست در حرکت است. راننده در اثر مشاهده‌ی مانع، با شتاب $8\frac{m}{s^2}$ ترمز می‌کند. ترمز اتومبیل در چه فاصله ای از مانع گرفته شود تا به مانع برخورد نکند؟

مثال۵۱: اتومبیلی که با سرعت $15\frac{m}{s}$ در حرکت است، در اثر مانعی در فاصله ی ۲۵ متری با شتاب $4\frac{m}{s^2}$ ترمز می‌کند. سرعت برخورد اتومبیل به مانع چند $\frac{m}{s}$ است؟

مثال۵۲: با سبز شدن چراغ راهنمایی اتومبیلی از حال سکون با شتاب $2\frac{m}{s^2}$ به راه می‌افتد. درهمین لحظه کامیونی که همواره با $20\frac{m}{s}$ درحرکت است، از آن سبقت می‌گیرد. پس ازچه مدت و در چه مکانی اتومبیل به کامیون می‌رسد؟

مثال۵۳: گلوله‌ای از ارتفاع ۸۰ متری سطح زمین رها می‌شود. پس از گذشت 2s فاصله‌ی گلوله از زمین چند متر است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)

تست۸۳: گلوله ای را از ارتفاع y رها می‌کنیم. اگر سرعت برخورد گلوله به زمین $30\frac{m}{s}$ باشد، سرعت متوسط گلوله چند $\frac{m}{s}$ می باشد؟($g = 10\frac{m}{s^2}$)

۱) 10 ۲) 12/5 ۳) 15 ۴) 20

مثال۵۴: دو گلوله‌ی A و B بدون سرعت اولیه از ارتفاع $y_A = 20m$ و $y_B = 45m$ رها می شوند. اختلاف زمانی رسیدن دو گلوله به زمین را به دست آورید. ($g = 10\frac{m}{s^2}$)

مثال۵۵: گلوله ای را از ارتفاع y رها می‌کنیم. جابه‌جایی گلوله در ثانیه‌ی سوم چند متر است؟

تست۸۴: ترنی با سرعت ۲۰ متر بر ثانیه در حرکت است. نزدیک یک ایستگاه راننده حرکت آن را کند می‌کند و در ایستگاه متوقف می‌شود. اگر میزان کاهش سرعت در هر ثانیه $1/6\frac{m}{s^2}$ باشد، از چه فاصله ای از ایستگاه راننده قطار شروع به کند کردن حرکت کرده است؟

۱) ۱۲۵ متر ۲) ۲۵۰ متر ۳) ۱۲۵۰ متر ۴) ۲۵۰۰ متر

تست۸۵: متحرکی روی محور xها در جهت مثبت با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ حرکت می کند. در لحظه ای که سرعت متحرک $5\frac{m}{s}$ است، فاصله آن از مبداء ۳ متر می‌باشد. در لحظه‌ای که سرعت متحرک به $7\frac{m}{s}$ می رسد، فاصله آن از مبداء چند متر می شود؟

۱) 21 ۲) 18 ۳) 9 ۴) 6

تست۸۶: متحرکی با شتاب ثابت روی محور x از حال سکون از مکان x_0 شروع به حرکت می‌کند. اگر سرعت متحرک در مکان‌های $x_1 = 14m$ و $x_2 = 41m$ به ترتیب $6\frac{m}{s}$ و $12\frac{m}{s}$ باشد، x_0 چند متر است؟

۱) -5 ۲) -3 ۳) 5 ۴) 3

تست۸۷: اگر اتومبیلی که با سرعت $72\frac{km}{h}$ در یک جاده افقی در حرکت است، طوری ترمز کند که کاهش سرعت آن در هر ثانیه $8\frac{m}{s}$ باشد، مسافتی که از لحظه ترمز تا توقف طی می‌کند، چند متر خواهد بود؟

۱) ۵۰ ۲) ۲۵ ۳) ۸۰ ۴) ۹

تست۸۸: در یک مسیر مستقیم اتومبیلی با سرعت $20\frac{m}{s}$ در حرکت است. ۳۶ متر جلوتر، اتومبیل دیگری با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ از حال سکون در همان جهت به راه می افتد. در این حرکت اتومبیل ها دو بار از هم سبقت می‌گیرند. فاصله‌ی زمانی این دو سبقت چند ثانیه است؟

۱) ۲ ۲) ۱۰ ۳) ۱۶ ۴) ۱۸

تست۸۹: اتومبیل A از حال سکون از پشت یک چراغ قرمز با شتاب $4\frac{m}{s^2}$ حرکت می‌کند و در همین لحظه اتومبیل B با سرعت ثابت $25\frac{m}{s}$ از کنار آن عبور می‌کند. در لحظه‌ای که A مجددا به B می‌رسد، سرعت A چند متر بر ثانیه است؟

۱) 12/5 ۲) 37/5 ۳) 50 ۴) 25

تست۹۰: وقتی اتومبیلA از یک چهارراه باسرعت ثابت $20\frac{m}{s}$ می‌گذرد، اتومبیل B با شتاب ثابت $4\frac{m}{s^2}$ ازحال سکون از همان محل و درهمان جهت حرکت می‌کند. در فاصله‌ی چند متری از چهارراه دو اتومبیل دوباره ازکنار هم می‌گذرند؟

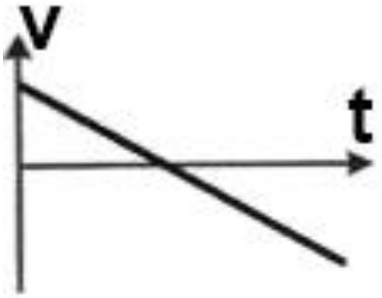
۱) ۱۰۰ ۲) ۱۵۰ ۳) ۲۰۰ ۴) ۲۵۰

تست۹۱: ذره‌ای با سرعت ثابت $20\frac{m}{s}$ روی خط $y=\sqrt{3}x-2$ در حرکت است. سرعت ذره در امتداد محور yها چند $\frac{m}{s}$است؟

۱) 5 ۲) $5\sqrt{3}$ ۳) 10 ۴) $10\sqrt{3}$

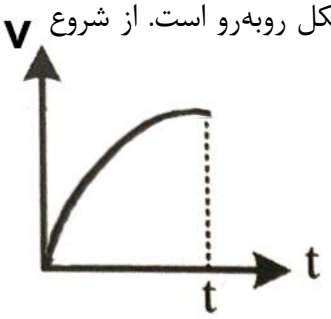
مثال۵۶: قطاری به طول 200m با سرعت ثابت $72\frac{km}{h}$ در حرکت است، این قطار در چه مدت به طور کامل از روی پلی به طول 400m عبور می‌کند؟

تست۹۲: نمودار سرعت - زمان متحرکی مطابق شکل روبه رو می باشد. کدام گزینه صحیح است؟



۱) ابتدا حرکت تندشونده، سپس کندشونده است
۲) سرعت در همه‌ی مدت در حال کاهش است
۳) ابتدا شتاب مثبت، سپس منفی است
۴) همواره شتاب منفی است

مثال۵۷: نمودار سرعت - زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند، مطابق شکل روبه‌رو است. از شروع حرکت تا لحظه‌ی t، حرکت چگونه است؟



تست۹۳: معادله‌ی مکان - زمان یک متحرک در SI به صورت $x(t) = -2t^2 + 8t + 1$ می باشد. در بازه‌ی زمانی صفر تا 5s حرکت جسم چگونه است؟

۱) ابتدا کندشونده، سپس تندشونده
۲) ابتدا تندشونده، سپس کندشونده
۳) تندشونده
۴) کندشونده

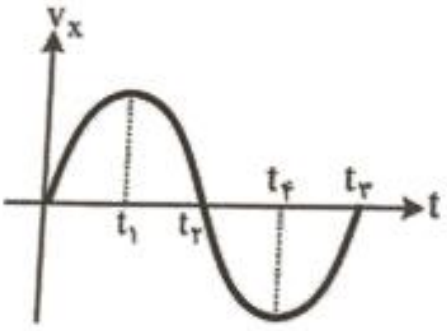
تست۹۴: ذره ای به روی خط $y = x - ۱$ با سرعت ثابت ۱۰ متر بر ثانیه حرکت می کند. سرعت این ذره در امتداد محور x چند متر بر ثانیه است؟

۱) 5 ۲) $\frac{۵\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $۵\sqrt{۲}$ ۴) ۱۰

تست۹۵: قطاری از روی پلی به طول ۴۰۰ متر می‌گذرد. اگر سرعت آن ثابت و $30\frac{m}{s}$ باشد و 20s طول بکشد تا از پل عبور کند، طول قطار چند متر است؟

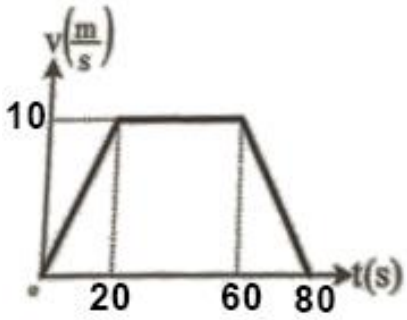
۱) 200 ۲) 400 ۳) 600 ۴) 800

تست۹۶: نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. در بازه‌ی زمانی بین t_1 و t_2، حرکت متحرک ..... شونده و در ..... محور x است



۱) کند – جهت
۲) تند - جهت
۳) کند - خلاف جهت
۴) تند - خلاف جهت

تست۹۷: نمودار سرعت - زمان متحرکی که بر مسیر مستقیم در حرکت است، به صورت شکل زیر است. مسافت طی شده توسط متحرک در مرحله‌ی کندشونده‌ی حرکت چند متر است؟



۱) ۳۰۰
۲) ۲۰۰
۳) ۴۰۰
۴) ۱۰۰

تست۹۸: معادله‌ی مکان متحرکی که روی محورx حرکت می‌کند در SI ، به صورت $x = -5t^2 + 6t + 12$ است. در مورد جهت حرکت و نوع آن کدام مطلب درست است؟

۱) ابتدا در جهت محور و کندشونده
۲) همواره در خلاف جهت محور و کندشونده
۳) همواره در جهت محور و کندشونده
۴) ابتدا در خلاف جهت محور و کندشونده

تست۹۹: معادله حرکت جسمی در SI به صورت $x = -t^2 + 10t - 16$ است. در بازه‌ی زمانی 6s تا 7s، نوع حرکت و سوی حرکت متحرک کدام است؟

۱) کند شونده در سوی مثبت محور X
۲) کند شونده در سوی منفی محور X
۳) تند شونده در سوی منفی محور X
۴) تند شونده در سوی منبت محور X

تست۱۰۰: گلوله‌ای در شرایط خلاء بدون سرعت اولیه سقوط می‌کند. اگر بزرگی سرعت متوسط آن در t ثانیه‌ی اول حرکت $15\frac{m}{s}$ باشد t کدام است؟ ۱) ۲ ۲) ۵ ۳) ۳ ۴) ۱۰

تست۱۰۱: جسمی در شرایط خلاء بدون سرعت اولیه، از ارتفاع h سقوط می‌کند و با سرعت V به زمین می‌رسد. اگر جسم با همان شرایط از ارتفاع h′ سقوط کند، با سرعت $\sqrt{2}V$ به زمین می رسد. h′ کدام است؟

۱) $\sqrt{2}\,h$ ۲) $2h$ ۳) $4h$ ۴) $\frac{1}{2}h$

تست۱۰۲: گلوله‌ای که بدون سرعت اولیه از ارتفاع h رها می‌شود، نیمه‌ی اول مسیر را در ۲ ثانیه طی می‌کند. این گلوله نیمه‌ی دوم مسیر را در چند ثانیه طی می‌کند؟

۱) $2\sqrt{2}$ ۲) $\sqrt{2}$ ۳) $\sqrt{2}-1$ ۴) $2(\sqrt{2}-1)$

تست۱۰۳: گلوله‌ای در شرایط خلاء از ارتفاع ۸۰ متری رها می شود و ۲ ثانیه ی بعد، گلوله ی دیگری از همان نقطه با سرعت اولیه ی $30\frac{m}{s}$ در راستای قائم به سمت پایین پرتاب می شود. اختلاف زمانی رسیدن گلوله ها به زمین چند ثانیه است؟

۱) صفر ۲) 0/5 ۳) 1 ۴) 2

تست۱۰۴: سنگی را در شرایط خلاء با سرعت V_0 و در راستای قائم به بالا پرتاب می‌کنیم . V_0 چند متر بر ثانیه باشد تا اگر سنگ دیگری را بعد از ۲ ثانیه، با همان سرعت اولیه و از همان نقطه، رو به بالا پرتاب کنیم، در ارتفاع ۱۵ متری بالای نقطه ی پرتاب، سنگ اول را تلاقی کند؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۵ ۳) ۲۰ ۴) ۳۰

تست۱۰۵: گلوله‌ی کوچکی را در شرایط خلاء از بالای برجی با سرعت V_0 در راستای قائم به طرف بالا و در همان لحظه، گلوله ی دیگری را با سرعت اولیه‌ی V_0 در راستای قائم به طرف پایین پرتاب می‌کنیم. گلوله‌ی دوم، ۲/۴ ثانیه زودتر به زمین می رسد. V_0 چند متر بر ثانیه بوده است؟

۱) ۲۴ ۲) ۱۲ ۳) ۱۸ ۴) ۶

تست۱۰۶: گلوله ای را در شرایط خلا، از ارتفاع h رها می‌کنیم. پس از ۳ ثانیه، گلوله به زمین می رسد. h چند متر است؟

۱) ۱۰ ۲) ۲۵ ۳) ۳۵ ۴) ۴۵

تست۱۰۷: از بالای برجی به ارتفاع 25m، گلوله‌ای بدون سرعت اولیه رها می‌شود. در همان لحظه، گلوله‌ی دیگری با سرعت اولیه‌ی $20\frac{m}{s}$ ، از زمین، در همان راستای قائم که گلوله ی اولی سقوط می‌کند، به بالا پرتاب می‌شود. دو گلوله پس از چند ثانیه از مقابل یکدیگر عبور می‌کنند؟

۱) 1/25 ۲) 1/5 ۳) 2/5 ۴) 5

تست۱۰۸: از نقطه ای بالای سطح زمین، دو گلوله در شرایط خلاء و در راستای قائم، یکی با سرعت $5\frac{m}{s}$ به سمت پایین و دیگری با سرعت $3\frac{m}{s}$ به سمت بالا پرتاب می شود. پس از ۳ ثانیه، اولی به زمین می رسد. در این لحظه، فاصله‌ی دومی از زمین چند متر است؟

۱) ۲۴ ۲) ۱۸ ۳) ۸۴ ۴) ۱۲۰

تست۱۰۹: دو گلوله در شرایط خلاء از ارتفاع معینی، به فاصله ی زمانی یک ثانیه، بدون سرعت اولیه رها می شوند. اگر در لحظه ی رسیدن اولی به زمین، فاصله ی آن دو 35m باشد، زمان رسیدن اولی به زمین چند ثانیه بوده است؟

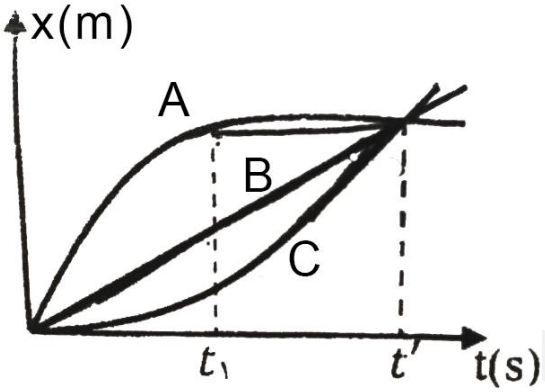
۱) 4 ۲) 3 ۳) 2 ۴) 5

مثال۵۸: معادله‌ی حرکت جسمی درSI به صورت $x = t^3 - 3t^2$ است. بزرگی شتاب متوسط متحرک در ثانیه ی سوم حرکت چند $\frac{m}{s^2}$ است.

مثال۵۹: معادله سرعت - زمان متحرکی روی خط راست در SI، $v = 20t^2 - 20$ است. در لحظه t = 2s شتابش چقدر است؟

مثال۶۰: معادله های حرکت متحرکی در امتداد محورهای X و y در SI به صورت، $x = -2t + 1$ و $y = 8t^2$ می‌باشد. الف- بردار مکان متحرک و بزرگی آن در لحظه‌ی 2s را بدست آورید. ب- جابه جایی متحرک در بازه زمانی ۲ تا ۴ ثانیه و بزرگی آن را بدست آورید

تست۱۱۰: شکل رو به رو نمودار مکان زمان سه متحرک A و B و C را که بر محور xها حرکت می کنند نشان می دهد، چه رابطه‌ای بین سرعت متوسط این سه متحرک در بازه زمانی صفر تا t' برقرار است؟



۱) $\bar{V}_A \succ \bar{V}_B \succ \bar{V}_C$

۲) $\bar{V}_A \prec \bar{V}_B \prec \bar{V}_C$

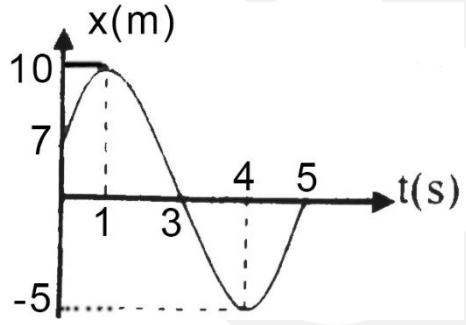
۳) $\bar{V}_A = \bar{V}_B = \bar{V}_C$

۴) $\bar{V}_A = \bar{V}_B \succ \bar{V}_C$

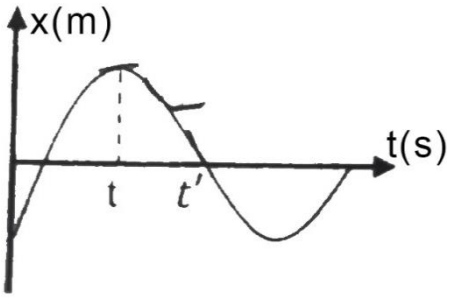
تست۱۱۱: در نمودار تست قبلی؛ چه رابطه‌ای بین سرعت متوسط سه متحرک در بازه زمانی t_1 تا t' برقرار است ؟

۱) $\bar{V}_A \succ \bar{V}_B \succ \bar{V}_C$ ۲) $\bar{V}_A \prec \bar{V}_B \prec \bar{V}_C$ ۳) $\bar{V}_A = \bar{V}_B = \bar{V}_C$ ۴) $\bar{V}_A = \bar{V}_B \succ \bar{V}_C$

مثال۶۱: در نمودار شکل زیر؛ مسافت پیموده شده توسط متحرک در مدت ۵ ثانیه چند متر است؟ (حرکت متحرک روی خط راست است)

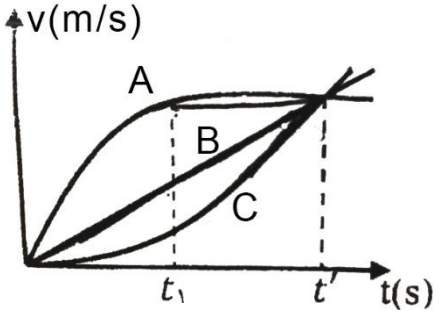


مثال۶۲: شکل رو به رو نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می دهد. که متحرک بر محور X حرکت می کند. در بازه ی زمانی t تا t′ می توان گفت ؟



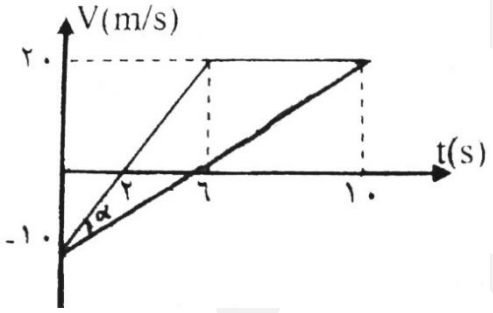
۱) متحرک دارای شتاب منفی است
۲) بزرگی سرعت در حال افزایش است.
۳) سرعت متحرک منفی است.
۴) هر سه گزینه صحیح است.

تست۱۱۲: نمودار سرعت – زمان سه متحرک A و B و C که بر محور xها حرکت می کنند به صورت زیر است. چه رابطه‌ای بین سرعت متوسط این سه متحرک در بازه زمانی صفر تا t′ برقرار است؟

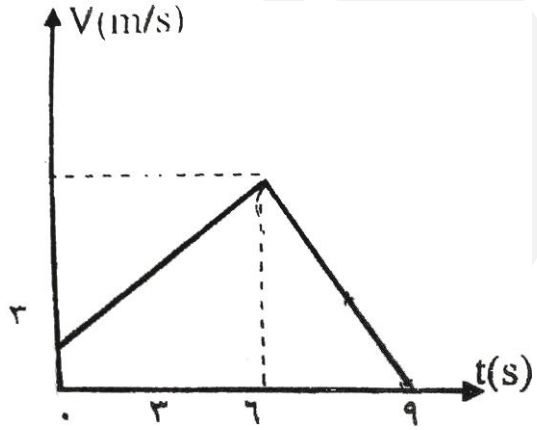


۱) $\bar{V}_A \succ \bar{V}_B \succ \bar{V}_C$
۲) $\bar{V}_A \prec \bar{V}_B \prec \bar{V}_C$
۳) $\bar{V}_A = \bar{V}_B = \bar{V}_C$
۴) $\bar{V}_A = \bar{V}_B \succ \bar{V}_C$

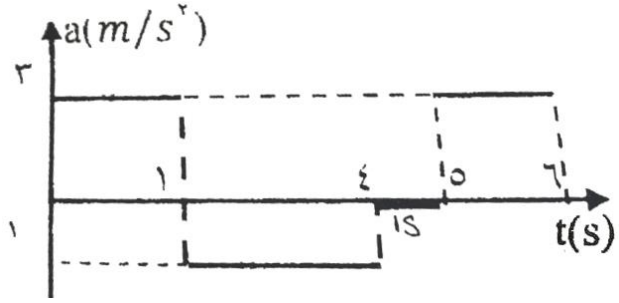
مثال۶۳: نمودار سرعت - زمان متحرکی مطابق شکل زیر است، شتاب متوسط این متحرک در 10s چند $\frac{m}{s^2}$ است



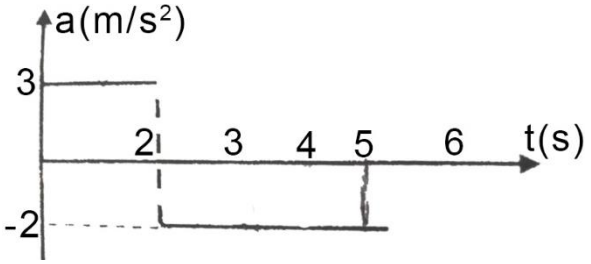
مثال۶۴: نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند در SI به صورت شکل زیر است . اگر بزرگی شتاب در مرحله‌ی کندشونده 2/5 برابر بزرگی شتاب در مرحله ی تندشونده باشد سرعت متوسط متحرک، در مدت 9s چند $\frac{m}{s}$است؟



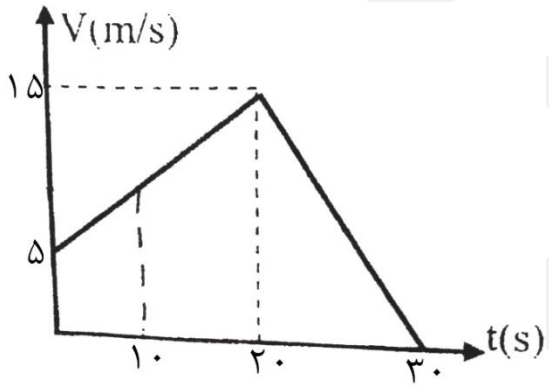
مثال۶۵: نمودار شتاب – زمان متحرکی مطابق شکل زیر است که از حال سکول شروع به حرکت کرده ، در مدت 6s متحرک چند ثانیه توقف کرده است ؟



مثال۶۶: نمودار شتاب - زمان متحرکی مطابق شکل زیر است . متحرک از حال سکون بر محور Xها شروع به حرکت کرده است. جهت سرعت متحرک در کدام لحظه تغییر می کند؟



مثال۶۷: نمودار سرعت - زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. متحرک بین ۱۰ تا ۲۰ ثانیه چند متر را طی کرده است؟



مثال۶۸: متحرکی به مدت t_1 ثانیه با سرعت $50\frac{m}{s}$ و به مدت t_2 ثانیه با سرعت $25\frac{m}{s}$ بر مسیر مستقیم حرکت می‌کند. اگر سرعت متوسط آن در کل مسیر $30\frac{m}{s}$ باشد نسبت $\frac{t_۲}{t_۱}$ کدام است

مثال۶۹: دو محرک یکی با سرعت $20\frac{m}{s}$ و دیگری با سرعت $12\frac{m}{s}$ از یک نقطه همزمان به سوی مقصدی به فاصله ۲۴۰ متر به حرکت در می آیند حداکثر فاصله این دو متحرک در طول مسیر چند متر می‌شود؟

مثال۷۰: قطاری از روی پلی به طول ۴۰۰ می گذرد، اگر سرعت آن ثابت و برابر $30\frac{m}{s}$ باشد و ۲۰ ثانیه طول بکشد تا از پل عبور کند طول قطار چند متر است ؟

مثال۷۱: متحرکی مسافتی را با سرعت V در مدت 8s و همان مسافت را با سرعت (V+۳) در مدت ۵ ثانیه طی می کند. V چند $\frac{m}{s}$ است؟

مثال۷۲: خودرویی با سرعت $20\frac{m}{s}$ در حال حرکت است. راننده ترمز می کند و سرعت خودرو با شتاب $2\frac{m}{s^2}$ کاهش می یابد. الف) چه زمانی طول می کشد تا خودرو متوقف شود؟ ب) در این بازه زمانی خودرو چه مسافتی را می پیماید؟

مثال۷۳: متحرکی با شتاب ثابت $3\frac{m}{s^2}$ در امتداد محور xها حرکت می‌کند. اگر در لحظه‌ی t=4s سرعت متحرک $2\frac{m}{s}$ باشد و از مبداء مکان عبور کند. معادله سرعت و معادله حرکت متحرک را بنویسید

مثال۷۴: متحرکی روی خط راست با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند و در لحظه t در مکان 7m+ و در لحظه ی s(t+5) در مکان 21m+ دارای سرعت $15\frac{m}{s}$ است، سرعت آن در لحظه ی t چند $\frac{m}{s}$ بوده است؟

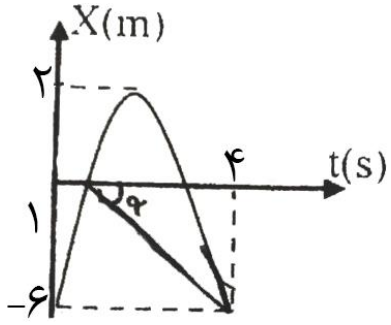
مثال۷۵: متحرکی در حال حرکت روی خط راست است. و با شتاب $2\frac{m}{s^2}$ در حال ایستادن است. این متحرک در ثانیه آخر حرکت چند متر جابه جا می شود؟

مثال۷۶: متحرکی با سرعت $5\frac{m}{s}$ در جهت محور Xها و متحرک دیگری نیز با سرعت $15\frac{m}{s}$ در جهت خلاف محور Xها در حرکت است. در لحظه ای که به ترتیب از نقاط A و B (AB = 250 m) می‌گذرد. اولی با شتاب $2\frac{m}{s^2}$ سرعت خود را افزایش و دومی با شتاب $1\frac{m}{s^2}$ سرعت خود را کاهش می دهد. الف) معادله ی حرکت و معادله سرعت هر دو را نسبت به نقطه A بنویسید. ب) دو متحرک پس از چه مدتی به هم می رسند و سرعتشان چقدر است

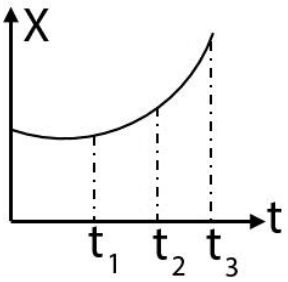
مثال۷۷: فاصله ی دو متحرک که از حال سکون با شتاب ثابت $1\frac{m}{s^2}$ هم زمان به سوی هم حرکت کرده و پس از 8s به هم می رسند، در ابتدا چند متر بوده است؟

مثال۷۸: دو متحرک با سرعت های ثابت $10\frac{m}{s}$ و $40\frac{m}{s}$ از فاصله ی 600m به هم نزدیک می شوند. پس از چه مدت به هم می رسند؟

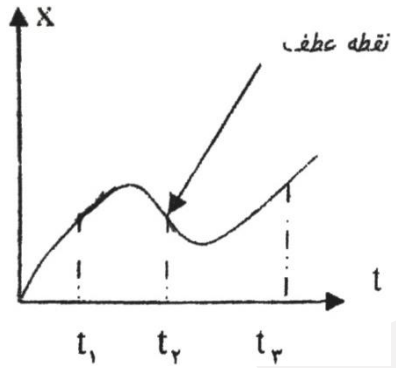
مثال۷۹: نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت در مسیر مستقیم حرکت می کند مطابق شکل است، سرعت متوسط در فاصله زمانی t=1s تا t=4s چند متر بر ثانیه است؟



مثال۸۰: نمودار مکان - زمان متحرکی سهمی و مطابق شکل است. سرعت متوسط متحرک در کدام بازه زمانی بیشتر است؟

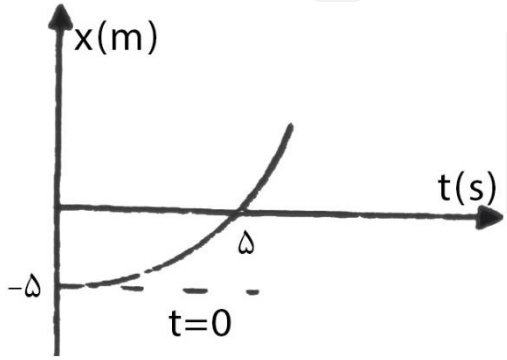


تست۱۱۳: شکل مقابل نمودار مکان -- زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت می کند. در کدام یک از زمان‌های نشان داده شده حرکت جسم تند شونده است ؟

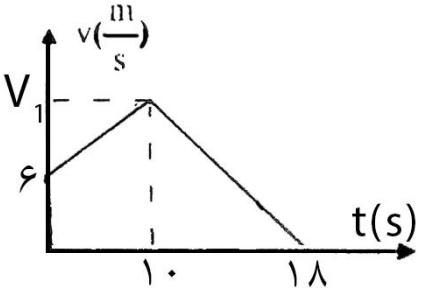


۱) t_1
۲) t_2
۳) t_3
۴) t_1 و t_2

مثال۸۱: اگر نمودار مکان - زمان متحرکی قسمتی از یک سهمی به شکل مقابل باشد. شتاب حرکت آن چند $\frac{m}{s^2}$ است؟

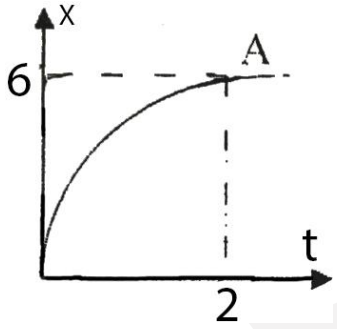


مثال۸۲: شکل مقابل نمودار سرعت - زمان متحرک در مسیر مستقیم است اگر سرعت متوسط در مدت زمان ۱۸ ثانیه برابر $\frac{۲۰}{۳}\ \frac{m}{s}$ باشد V_1 چند متر بر ثانیه است ؟

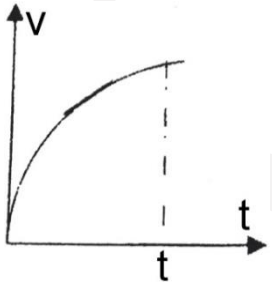


مثال۸۳: در یک مسیر مستقیم اتومبیلی با سرعت $20\frac{m}{s}$ در حرکت است از ۳۶ متر جلوتر اتومبیل دیگری با شتاب ثابت $2\frac{m}{s^۲}$ از حال سکون در همان جهت به راه می افتد در این حرکت اتومبیل ها دو بار از هم سبقت می گیرند فاصله ی زمانی این دو سبقت چند ثانیه است؟

مثال۸۴: شکل مقابل نمودار مکان-زمان یک متحرک که قسمتی از سهمی می باشد نشان می دهد اگر نقطه A بشینه نمودار باشد معادله سرعت متحرک کدام است ؟

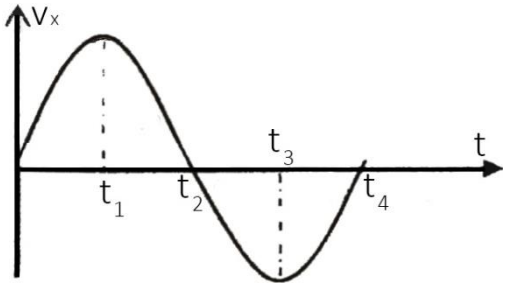


تست۱۱۴: شکل مقابل نمودار سرعت - زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت می کند. حرکت آن در فاصله زمانی نشان داده شده در شکل چگونه است؟



۱) کند شونده با شتاب ثابت
۲) تند شونده با شتاب ثابت
۳) کند شونده با شتاب متعیر
۴) تند شونده با شتاب متغیر

تست۱۱۵: نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X حرکت می کند مطابق شکل زیر است. در چه فاصله ی زمانی ، بردار شتاب متحرک در جهت مثبت محور X ها است؟



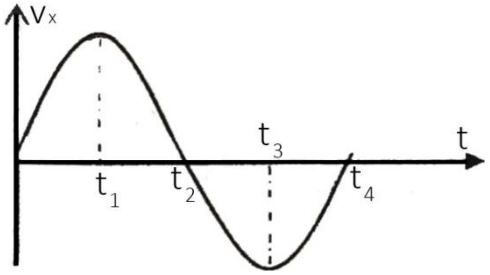
۱) صفر تا t_1

۲) صفر تا t_2

۳) t_2 تا t_4

۴) t_2 تا t_3

تست۱۱۶: نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X حرکت می کند مطابق شکل زیر است. در بازه ی زمانی بین t_1 و t_2، حرکت متحرک ..... شونده و در ..... محور X است؟



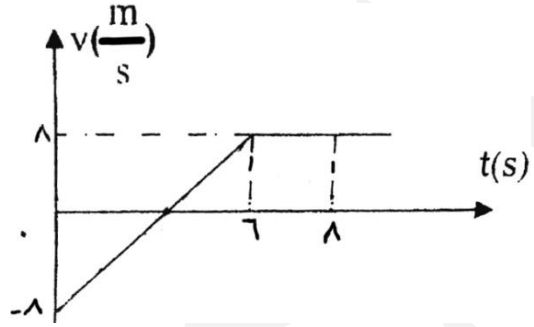
۱) کند، جهت

۲) تند ، جهت

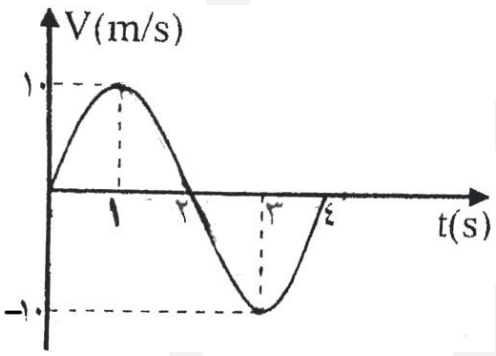
۳) کند ، خلاف جهت

۴) تند ، خلاف جهت

مثال۸۵: نمودار سرعت - زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند مطابق شکل مقابل است. سرعت متوسط متحرک در 8s نشان داده شده چند متر بر ثانیه است؟



مثال۸۶: نمودار سرعت - زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند مطابق شکل است. بزرگی شتاب متوسط و سرعت متوسط در بازه زمانی ۱ تا ۳ ثانیه را بدست آورید.



مثال۸۷: معادله سرعت متحرکی در SI به صورت $V = 2t + 4$ است. مسافتی که متحرک در ثانیه چهارم حرکت خود طی میکند چند متر است؟

مثال۸۸: متحرکی با سرعت اولیه $10\frac{m}{s}$ و شتاب ثابت، مسافت ۱۵۰ متر را در مدت 10s طی می‌کند در پایان این مسیر سرعت آن چند $\frac{km}{h}$ است؟

مثال۸۹: متحرکی که با سرعت ثابت $5\frac{m}{s}$ در حرکت است در لحظه t=0 در مکان x=0 است. در اثر نیروی ثابتی هم راستا و هم جهت با سرعت آن شتابی برابر $4\frac{m}{s^2}$ پیدا می‌کند. معادله حرکت آن را بنویسید

مثال۹۰: متحرکی با سرعت اولیه $4\frac{m}{s}$ و شتاب ثابت $2\frac{m}{s^2}$ در مسیر مستقیم ۱۲ متر جابه‌جا می‌شود سرعت متوسط متحرک در این جابه‌جایی چند $\frac{m}{s}$ است؟

تست۱۱۷: معادله مکان زمان متحرکی درSI به صورت $x = t^2 + t$ است. کدام گزینه برای نوع حرکت جسم درست است؟

۱) الزاما از نظر معادله ابعادی رابطه داده شده غلط است.

۲) حرکت نه یکنواخت و نه با شتاب ثابت است

۳) شتاب حرکت $0/5\frac{m}{s^2}$ و سرعت اولیه $1\frac{m}{s}$ است.

۴) شتاب حرکت $2\frac{m}{s^2}$ و سرعت اولیه $1\frac{m}{s}$ است

مثال۹۱: دوچرخه سواری فاصله ۹۰ کیلومتری مستقیم بین دو شهر را در مدت ۴/۵ ساعت می پیماید وی با سرعت ثابت $24\frac{km}{h}$ رکاب می زند اما برای رفع خستگی توقف‌هایی هم دارد مدت کل توقف او چند دقیقه است؟

مثال۹۲: متحرکی با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم در حرکت است اگر سرعت این متحرک در مدت ۱۵ دقیقه از 60 $\frac{km}{h}$ به $140\frac{km}{h}$ برسد متحرک در این مدت چند کیلومتر پیموده است ؟

مثال۹۳: معادله مکان - زمان متحرکی به صورت $x = 3t^2 - 6t$ است. سرعت متوسط آن در 2 ثانیه اول حرکت چند $\frac{m}{s}$ است ؟

مثال۹۴: جسمی از حال سکون با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند در لحظه $t = 2s$ در 1+متری مبدا و در لحظه $t = 4s$ در 13+ متری مبدا است. در شروع حرکت در چند متری مبدا بوده است ؟

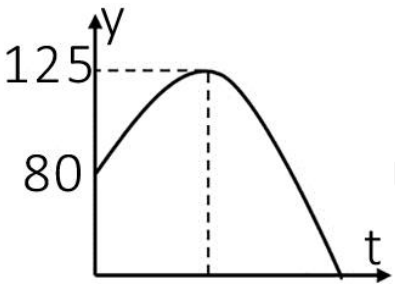
مثال۹۵: معادله سرعت - زمان جسمی به صورت $V = 2t + V$ است و سرعت متوسط آن در3s برابر $12\frac{m}{s}$ می باشد V چند $\frac{m}{s}$ است؟

مثال۹۶: دو متحرک از حال سکون با شتاب های a_1 و $a_2 = \frac{۹}{۴} a_1$ همزمان از یک نقطه به سوی مقصد معینی به حرکت در می آیند و با فاصله‌ی ۴ ثانیه به مقصد می رسند زمان حرکت جسمی که زودتر می رسد چند ثانیه است

مثال۹۷: از لبه‌ی پرتگاهی که 30m از سطح زمین فاصله دارد، سنگی را با سرعت $15\frac{m}{s}$ در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می کنیم. اگر $g = 10\frac{m}{s^۲}$ باشد مطلوب است : الف) زمان و ارتفاع اوج ب) در چه زمانهایی پرتابه، به ۱۰ متری نقطه پرتاب می رسد، پ) در این لحظه ها سرعت پرتابه چقدر است؟ ت) سرعت برخورد سنگ با سطح زمین چقدر است؟

مثال۹۸: از بالای برجی به ارتفاع 80m، جسمی را در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب می کنیم. اگر حداکثر ارتفاع جسم از سطح زمین برابر 100m و ($g = 10\frac{m}{s^2}$) باشد. الف) سرعت اولیه جسم ب) پس از چه مدت جسم به سطح زمین می رسد ؟ پ) در چه لحظه هایی سرعت جسم به $10\frac{m}{s}$ می رسد

مثال۹۹: نمودار مکان- زمان گلوله‌ای که در امتداد قائم رو به بالا پرتاب شده مطابق شکل زیر است $g=10\frac{m}{s^2}$، الف) سرعت اولیه پرتاب و سرعت در لحظه برخورد به زمین ب) معادله مکان- زمان و سرعت - زمان پ) در چه لحظه‌هایی سرعت گلوله $10\frac{m}{s}$ می‌شود و در این لحظه ها گلوله با زمین چه فاصله ای دارد؟



مثال۱۰۰: از بالای ساختمانی به ارتفاع 50m سنگی را با سرعت $15\frac{m}{s}$ در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می کنیم، چه مدت طول می کشد تا سنگ به زمین برسد؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)

مثال۱۰۱: گلوله ای در شرایط خلاء از ارتفاع h رها می شود. و پس از t ثانیه به زمین می رسد. اگر این گلوله $\frac{8}{9}$ آخر مسیر را در 6s طی کرده باشد، h چند متر است؟

مثال۱۰۲: سنگی را از سطح زمین در شرایط خلاء در راستای قائم رو به بالا پرتاب می کنیم. اگر سرعت سنگ در $\frac{۳}{۴}$ ارتفاع اوج آن برابر $10\frac{m}{s}$ باشد. ارتفاع اوج چند متر است ؟ ($g = 10\frac{m}{s^۲}$)

مثال۱۰۳: گلوله کوچکی از ارتفاع بالای سطح زمین رها می شود (بدون سرعت اولیه) و۸۰ متر آخر سقوط را در مدت 2s می‌پیماید. ارتفاع سقوط چند متر است؟($g = 10\frac{m}{s^۲}$)

مثال۱۰۴: سرعت اولیه گلوله ای را که در راستای قائم رو به بالا پرتاب می شود چند برابر کنیم تا ارتفاع اوج آن دو برابر شود؟

مثال۱۰۵: دو گلوله از یک نقطه با سرعت اولیه برابر با اختلاف زمان ۱ ثانیه در راستای قائم رو به بالا پرتاب می شوند فاصله نقطه‌ای که گلوله از کنار هم می گذرند تا بالاترین نقطه ای که گلوله ها به آنجا می رسند چند متر است؟ مقاومت هوا ناچیز و ($g = 10\frac{m}{s^۲}$)

مثال۱۰۶: گلوله ای در شرایط خلا بدون سرعت اولیه از ارتفاع h رها می شود و در آخرین ثانیه سقوط ۳۵ متر جابجا می شود ارتفاع h چند متر است($g = 10\frac{m}{s^۲}$)

مثال۱۰۷: گلوله، کوچکی در شرایط خالا و در راستای قائم با سرعت اولیه $20\frac{m}{s}$ به بالا پرتاب می شود در ارتفاع چند متری از نقطه پرتاب سرعت گلوله به $10\frac{m}{s}$ می رسد ؟($g = 10\frac{m}{s^۲}$)

مثال۱۰۸: از ارتفاع ۵۰ متری سطح زمین گلوله ای را در شرایط خلا با سرعت اولیه $15\frac{m}{s}$ به سمت پایین پرتاب می کنیم سرعت گلوله در لحظه برخورد به زمین چند $\frac{m}{s}$ است ؟($g = 10\frac{m}{s^2}$)

مثال۱۰۹: گلوله ای از ارتفاع H با سرعت اولیه $10\frac{m}{s}$ در راستای قائم به بالا پرتاب می شود این گلوله 5s پس از پرتاب به سطح زمین می رسد ارتفاع H چند متر است ؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)

تست۱۱۸: از ارتفاع معینی، گلوله‌ای رها می شود و لحظه ای بعد گلوله ی دیگری از همان نقطه رها می شود. تا رسیدن گلوله اول به زمین فاصله این دو گلوله چگونه تغییر می کند؟(مقاومت هوا ناچیز است.)

۱) ثابت می ماند ۳) کاهش می یابد

۲) افزایش می یابد. ۴) بستگی به جرم گلوله ها دارد.

مثال۱۱۰: از ارتفاع ۱۰۰ متری سطح زمین گلوله ای را با سرعت $20\frac{m}{s}$ در راستای قائم رو به بالا پرتاب می کنیم. گلوله دیگر را چند ثانیه بعد از سطح زمین با سرعت $40\frac{m}{s}$ رو به بالا پرتاب کنیم تا دو گلوله در فاصله ی ۷۵ متری سطح زمین به هم برسند؟ (مقاومت هوا ناچیز است و ($g = 10\frac{m}{s^2}$))

مثال۱۱۱: توپی از ارتفاع ۲۰ متری سطح زمین در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می شود و پس از ۳ ثانیه به نقطه پرتاب بر می گردد. پس از چند ثانیه از لحظه پرتاب، سرعت توپ به ۲۰ متر بر ثانیه می رسد؟($g = 10\frac{m}{s^2}$)

مثال۱۱۲: شخصی از ارتفاع ۱۷ متری زمین روی بالشی به ضخامت ۲ متر سقوط آزاد می کند و مقاومت هوا ناچیز است. اگر در این برخورد حداقل ضخامت بالش به 0/5 m برسد اندازه شتاب شخص بعد از رسیدن به بالش تا انتهای مسیر رو به پایین چند g است؟ (این شتاب ثابت فرض شود)

مثال۱۱۳: گلوله ای را در شرایط خلاء با سرعت اولیه $40\frac{m}{s}$ در راستای قائم رو به بالا پرتاب می کنیم. سرعت گلوله در نیمه ی راه خود تا رسیدن به نقطه اوج چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)

مثال۱۱۴: گلوله‌ای در شرایط خلا بدون سرعت اولیه از ارتفاعی رها می شود و در ثانیه اول مسافتی به اندازه Δx_1 و در ثانیه دوم مسافت Δx_2 را طی می کند. نسبت $\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1}$ کدام است؟

مثال۱۱۵: دو گلوله با فاصله زمانی یک ثانیه از نقطه ای به ارتفاع h در شرایط خلا رها می شوند. اگر بیشترین فاصله ی بین آنها در طول حرکت به 45m برسد ارتفاع h چند متر است ؟($g = 10\frac{m}{s^2}$)

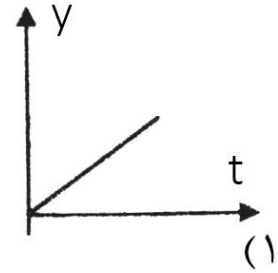
مثال۱۱۶: اگر در شرایط خلا جسمی از ارتفاع ۳۰ متری بدون سرعت اولیه رها شود. با سرعت $24\frac{m}{s}$ به زمین می رسد شتاب جاذبه زمین در محل آزمایش چند است ؟

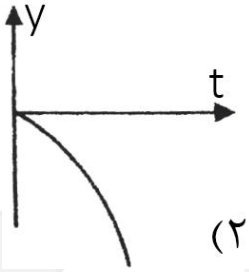
مثال۱۱۷: ۵ ثانیه طول می کشد تا جسمی که از ارتفاع ۱۰۰ متری سطح زمین با سرعت اولیه ۷ در امتداد قائم پرتاب شده است به زمین برسد سرعت اولیه گلوله چند $\frac{m}{s}$ و جهت آن کدام است ؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)

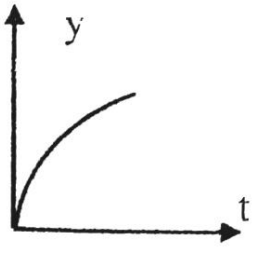
مثال۱۱۸: گلوله‌ای در شرایط خلا از ارتفاع h با سرعت اولیه $10\frac{m}{s}$ در راستای قائم رو به پایین پرتاب می شود؛ نسبت مسافت پیموده شده در ثانیه اول به مسافت پیموده شده در ثانیه دوم کدام است؟

مثال۱۱۹: دو گلوله در شرایط خلا از ارتفاع معینی با سرعت اولیه $30\frac{m}{s}$ در راستای قائم؛ یکی رو به بالا و دیگری در همان لحظه رو به پایین پرتاب می شوند اختلاف زمانی رسیدن گلوله ها به زمین چند ثانیه است ؟

تست۱۱۹: جسمی را از مبدا مختصات در راستای قائم رها می کنیم نمودار مکان - زمان آن کدامیک از نمودارها ست ؟

۱)


۲)


۳)


۴)
